Dossier De Conception (DDC)

du projet

Kart À Hélice (KAH)

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
<Auteurs >	Hostein Yoen Bara Issan Baric–Monzat Johan Ventre Ulysse Helaudais François El Ali Ramy Salva Paul	Technicien	16 févr. 2025	

	Dupuis Thibaut		
Approuvé par	F. AUGEREAU (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	16 févr. 2025
Approuvé par	S. AROUL (Toy Corporation)	Client	16 fév…

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2021	Publication préliminaire du DDC, document à compléter par le Technicien
2	JJ/MM/AAAA	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Baby Corporation

Table des matières

1. Nature du document 7
2. Conception préliminaire du produit 7
2.1 Mécanique 7
2.1.1 Mécanique - Émetteur 7
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_MECA 7
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_DIMENSIONS 8
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_LOGO 9
2.1.2 Mécanique - Récepteur 10
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_MECA 10
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_DIMENSIONS 11
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_LOGO 12
2.2 Électronique 13
2.2.1 Électronique - Émetteur 13
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_ELEC 13
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_IHM 14
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_KLAXON 14
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_TRAITEMENT 15
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_REPETITIVITE 18
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_PUISSANCE 19
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_INDICATEUR 20
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ENERGIE 20
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_INTERRUPTEUR 22
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_SCHEMA 23
2.2.2 Électronique - Récepteur 23
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_ELEC 24
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_CAPTEUR 25
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_TRAITEMENT 26
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_SECURITE 28
Détection des erreurs de connexion 28
Mise en place d'une fonction d'arrêt d'urgence 28
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_RETENTISSEMENT 29
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_MOTEUR 29
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ROUE 29
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_INDICATEUR 31
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_CONNEXION 32
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_KLAXON 33
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ENERGIE 33

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_INTERRUPTEUR **34**
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_SCHEMA **35**
2.3 Informatique **36**
2.3.1 Informatique - Émetteur **36**
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_INFO **36**
2.3.2 Informatique - Récepteur **39**
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_INFO **39**
2.4 Coût - Délai **42**
Référence du paragraphe : CPR_COUT **42**
Référence du paragraphe : CPR_DELAI **43**
2.5 Conclusion de la conception préliminaire du produit **45**
3. Conception détaillée du produit **45**
3.1. Conception détaillée récepteur **45**
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_CAPTEUR **45**
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_CONNEXION **47**
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_INDICATEUR **50**
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_MOTEUR **51**
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ROUE **52**
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_KLAXON **53**
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_DIMENSIONS **54**
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_LOGO **55**
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ENERGIE **56**
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_INTERRUPTEUR **57**
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_TRAITEMENT **57**
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_RETENTISSEMENT **59**
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_SECURITE **60**
Implémentation dans le Code 61
3.2. Conception détaillée émetteur **62**
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_DIMENSIONS **62**
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_LOGO **62**
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ENERGIE **63**
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_INTERRUPTEUR **64**
Référence du paragraphe : CDT_EXIG_EMTT_IHM **65**
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_KLAXON **66**
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_TRAITEMENT **67**
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_REPETITIVITE **71**
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_PUISSANCE **71**
3.3. Conception détaillée émetteur **72**
Référence du paragraphe : CDT_COUT **72**
Référence du paragraphe : CDT_DELAI **73**

3.4. Conclusion de la conception détaillée du produit **74**
4. Conclusion de la conception du produit **75**
5. Matrice de conformité du produit **76**

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Compétences GEII : C1-4

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

2.1 Mécanique

2.1.1 Mécanique - Émetteur

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_MECA

Rédacteur : Bara Issan

Relecteur : Hostein Yoen

Compétences GEII : C1-9

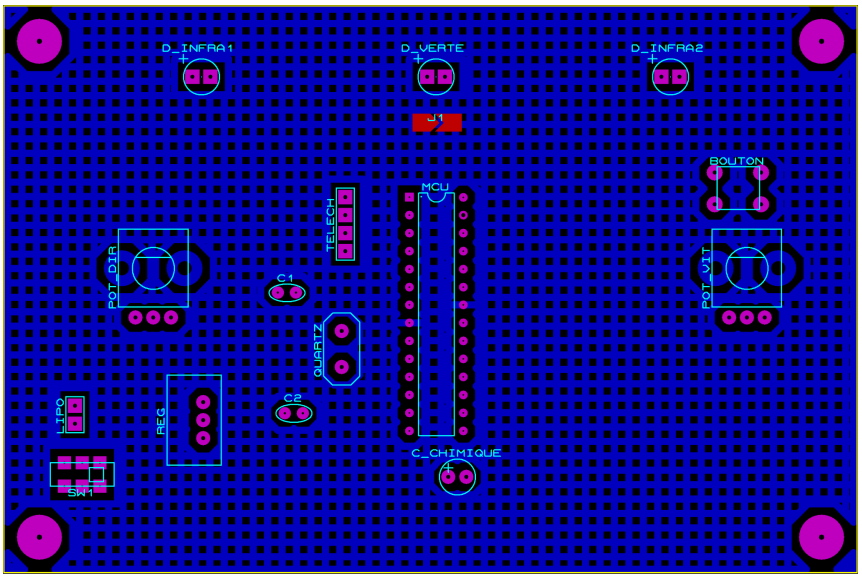


figure 1 : plan mécanique de l'émetteur

Ci dessous le fichier ARES de l'émetteur :
KAH EMTT EQ43.LYT

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_DIMENSIONS

Rédacteur : BARA Issan

Relecteur : HOSTEIN Yoen / BARIC–MONZAT Johan

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_DIMENSIONS

Après vérification sur l'application ARES (Figure 2), les dimensions de l'émetteur respectent bien l'exigence EXIG_EMTT_DIMENSIONS du CDC. Les mesures obtenues sont 80,01 mm en largeur et 120 mm en longueur, soit dans la tolérance de ±1 mm.

Les composants sélectionnés s'intègrent correctement dans l'espace disponible sur la carte, garantissant une implantation optimale. De plus, les trous de fixation, positionnés à 5 mm des angles, sont conformes aux spécifications et assurent un montage mécanique fiable.

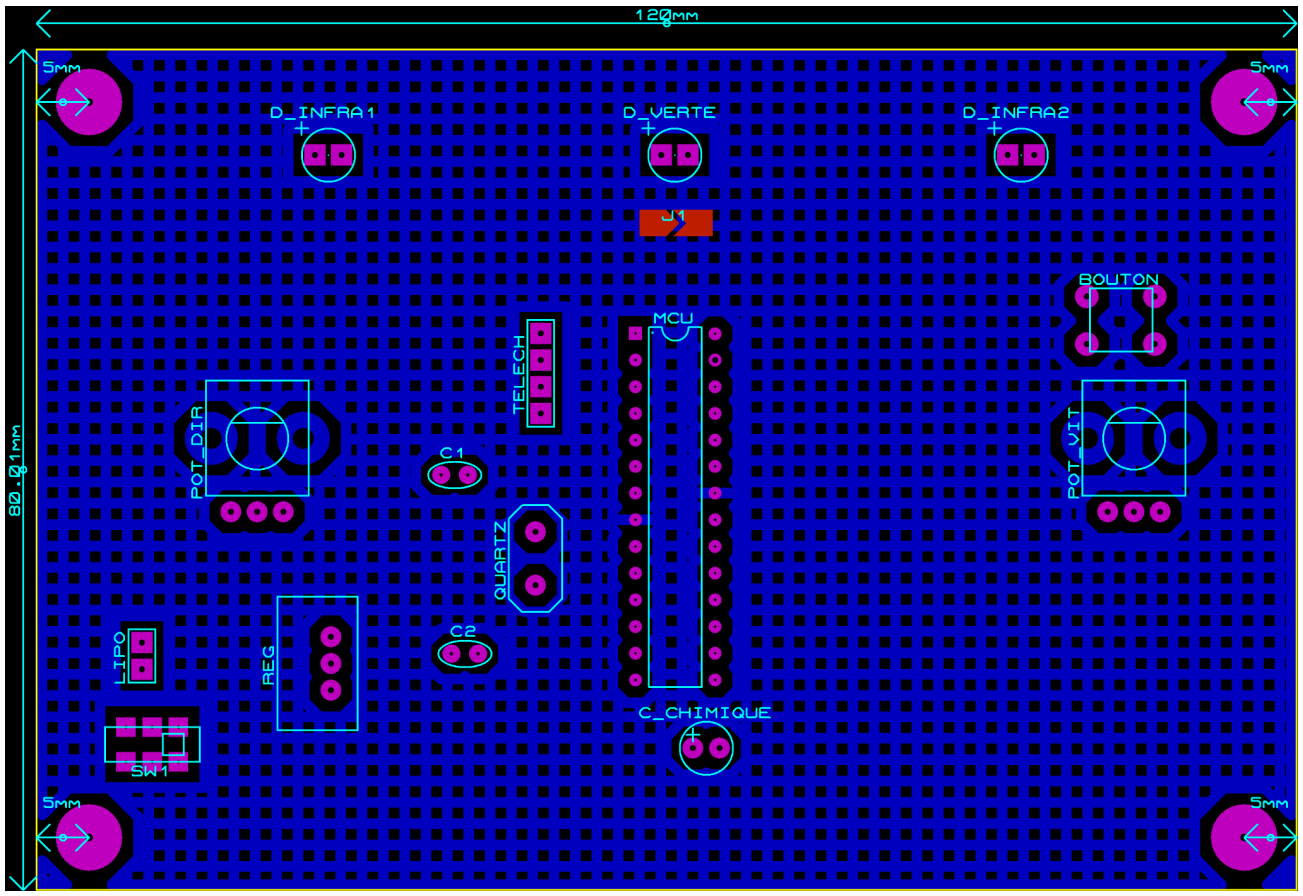


Figure 2 : dimensions de l'émetteur sur ARES

Compétences GEII : C1-10

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_LOGO

Rédacteur : Bara Issan/Dupuis Thibaut

Relecteur : HELAUDAIS François

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_LOGO

Le logo définitif sera finalisé ultérieurement. Toutefois, le nom de l'équipe **43** a été validé : **Mayho KAHrt**. Ce nom sera intégré au design du logo.

Conformément aux exigences, le **logo du département GEII de l'IUT de Bordeaux** sera également intégré.

Afin d'optimiser l'espace disponible, ces éléments seront placés sur la **plaque en bois à l'arrière de la télécommande**. Cette disposition permet une meilleure visibilité et n'impacte pas l'ergonomie de l'émetteur.

Compétences GEII : C1-10

2.1.2 Mécanique - Récepteur

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_MECA

Rédacteur : HELAUDAIS François

Relecteur : EL ALI Ramy / Bara Issan

Compétences GEII : C1-9

Ce paragraphe présente l'architecture mécanique et électronique du récepteur du kart à hélice. Son objectif est de définir les principaux éléments intervenant dans le fonctionnement du système et de justifier les choix techniques retenus, en prenant en compte les contraintes du CDC.

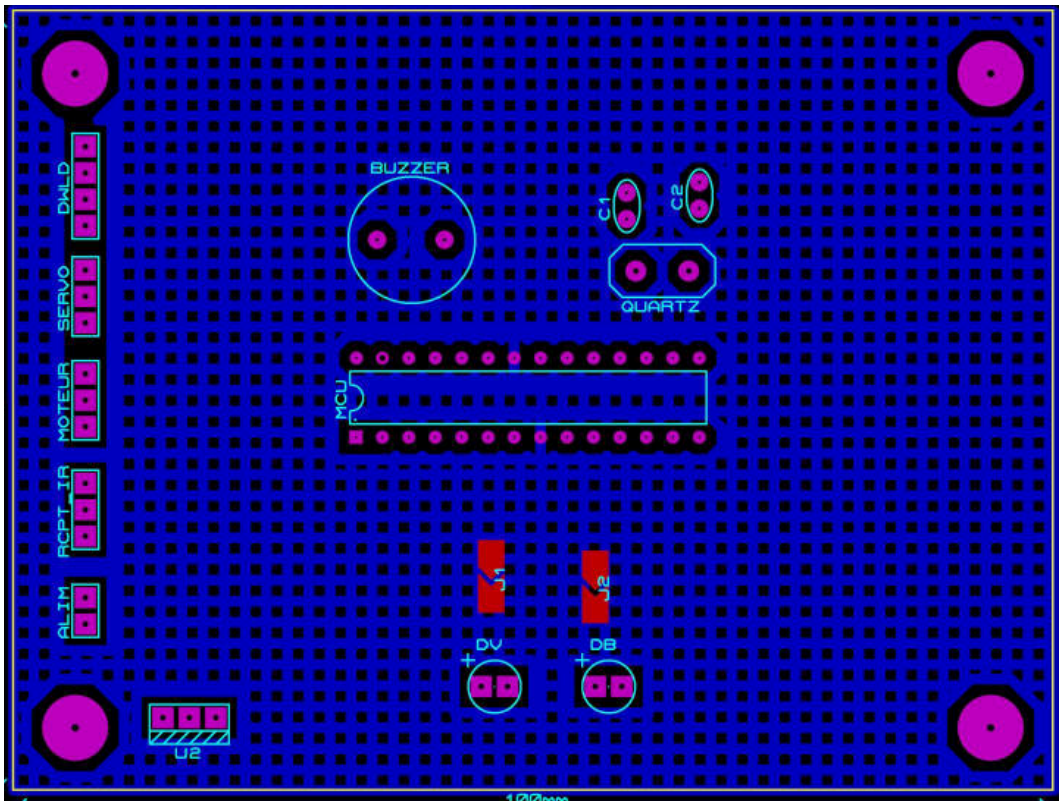


Figure 3 : plan mécanique du récepteur

Ci dessous le fichier ARES du kart :
Schéma ARES Recepteur

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_DIMENSIONS

Rédacteur : HELAUDAIS François

Relecteur : EL ALI Ramy / Bara Issan

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_DIMENSIONS

L'exigence EXIG_RCPT_DIMENSIONS spécifie des dimensions de 75 mm ± 1 mm en longueur et 100 mm ± 1 mm en largeur. Comme le montre la Figure 4 (extrait du logiciel ARES), ces dimensions sont conformes aux cahiers des charges de la carte.

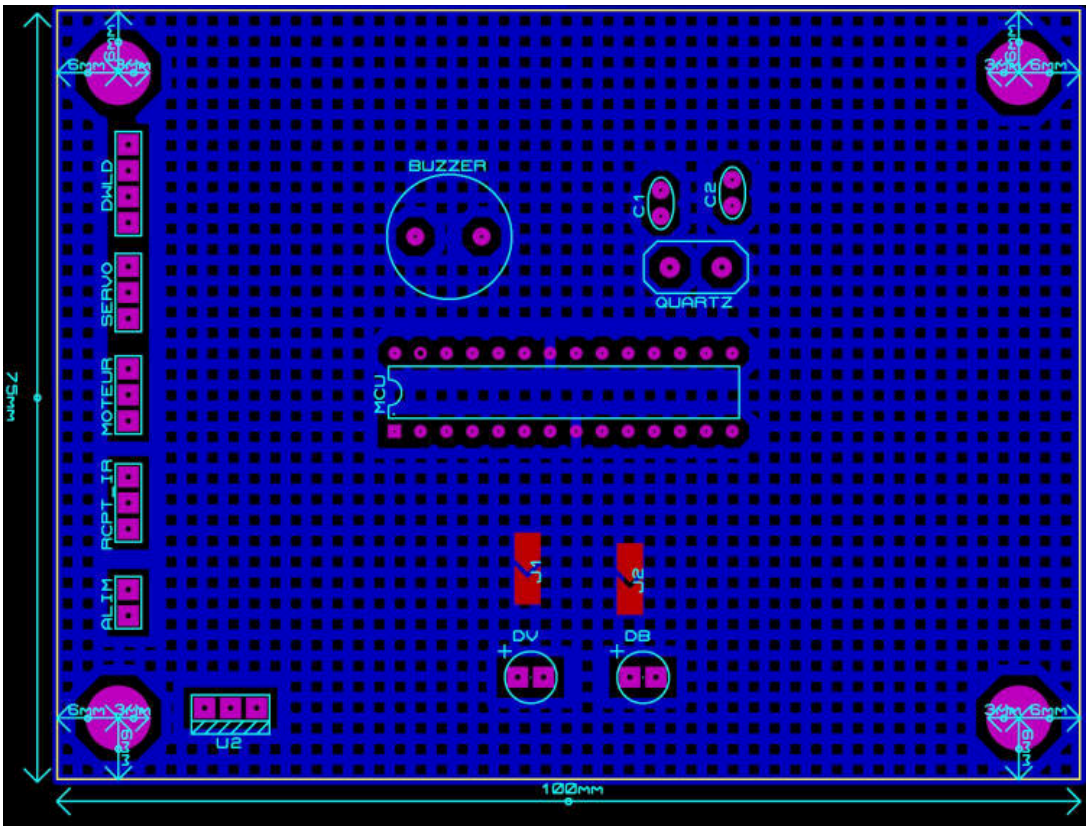


Figure 4 : dimensions du récepteur sur ARES

Compétences GEII : C1-10

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_LOGO

Rédacteur : Baric–monzat Johan

Relecteur : Bara Issan

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_LOGO

Le logo du kart a été conçu afin de répondre aux exigences du cahier des charges en intégrant le numéro de l'équipe, le nom de l'équipe et le logo du département GEII de l'IUT de Bordeaux. Ces éléments sont placés de manière visible sur le carter de la colonne de direction sous forme d'autocollants , garantissant une identification claire et conforme aux attentes du client.

L'implantation du logo a été étudiée pour assurer une bonne lisibilité tout en respectant les contraintes de fabrication et d'esthétique du kart.

Compétences GEII : C1-10

2.2 Électronique

2.2.1 Électronique - Émetteur

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_ELEC

Rédacteur : HOSTEIN Yoen

Relecteur : Bara Issan

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-11

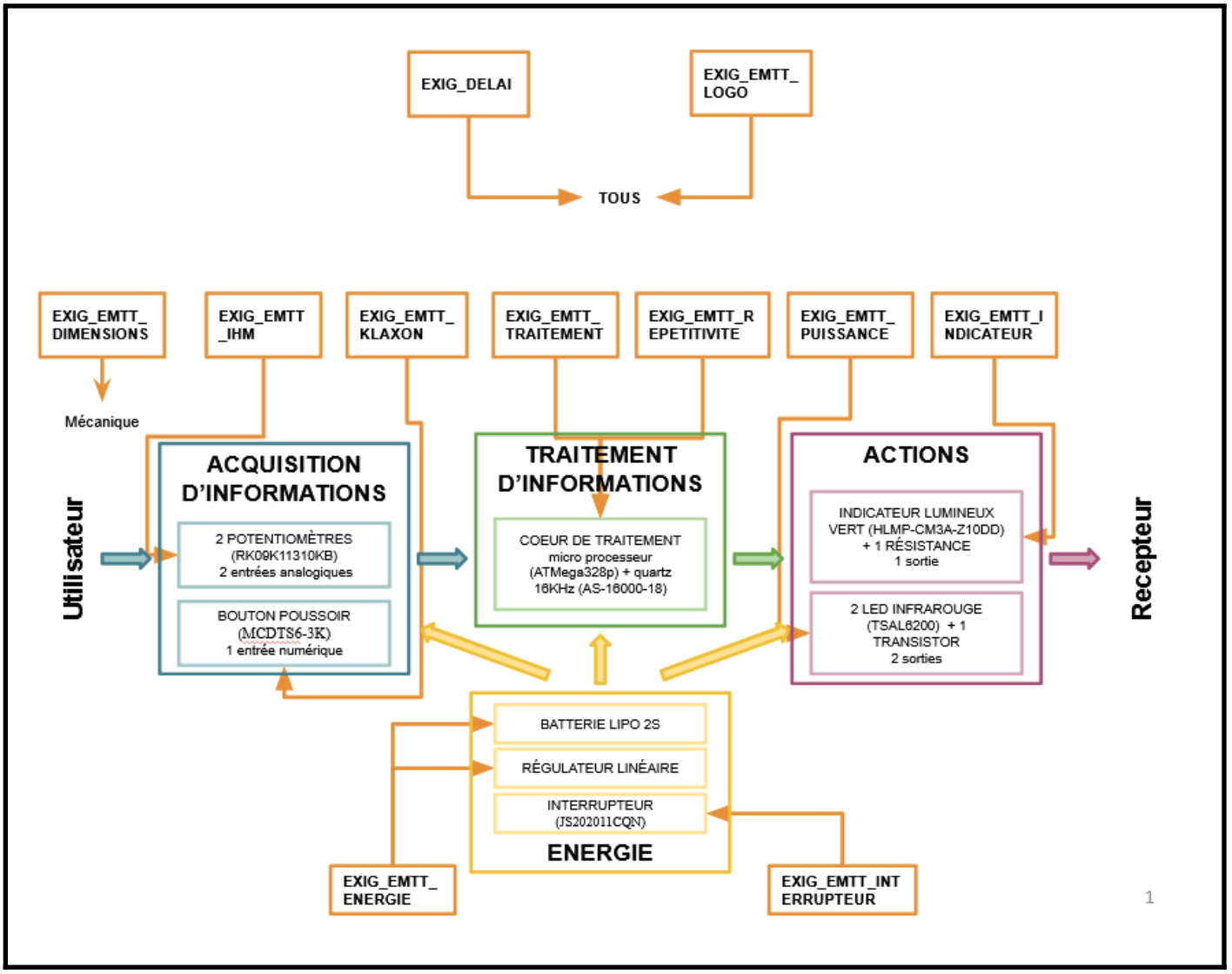


Figure 5 : synoptique architecture électronique de l'émetteur

Ci-contre le lien du document: Diagramme d'Architecture EQ 43 COMMANDE

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_IHM

Rédacteur : Ulysse Ventre

Relecteur : Bara Issan

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_ENERGIE

Le CDC exige deux interfaces homme-machine (IHM) pour le contrôle de la puissance du moteur et la direction des roues. Nous utiliserons deux potentiomètres intégrés dans une structure imprimée en 3D pour une utilisation de type joystick, offrant ainsi une manipulation intuitive et précise.

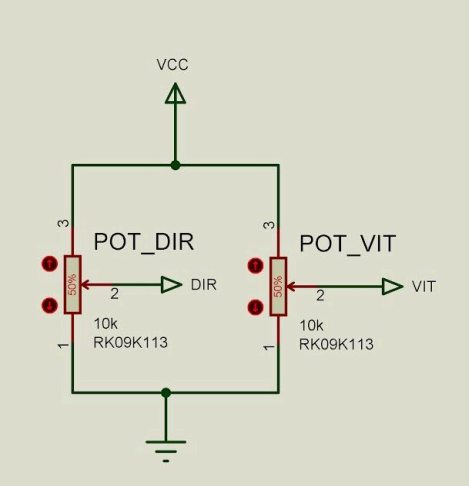


Figure 6 : schéma préliminaire montage potentiomètre

(DIR et VIT redirige vers des ports analog de l'atmega)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_KLAXON

Rédacteur : Ulysse Ventre et Johan Baric–Monzat

Relecteur : Bara Issan

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_KLAXON

Afin de répondre à l'exigence EXIG_EMTT_KLAXON, un bouton-poussoir MCDTS6-3K a été retenu pour permettre à l'utilisateur d'activer le klaxon du kart.

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton, un signal digital est envoyé au microcontrôleur, qui l'interprète et l'encode sous forme de valeur numérique. Ce signal est ensuite intégré à la trame NEC transmise au récepteur du kart à l'aide de la fonction arduino . Une fois la trame reçue, le récepteur génère un signal carré de 4 kHz pour activer le klaxon, conformément à l'exigence EXIG_RCPT_KLAXON.

Le MCDTS6-3K a été choisi pour plusieurs raisons :

- Conformité avec le CDC :c'est un bouton poussoir
- Simplicité d'intégration : Il est directement relié au microcontrôleur, avec une résistance pull-up interne, évitant ainsi l'ajout de composants supplémentaires.
- Fiabilité et réactivité : Son activation est instantanée et garantit un temps de réponse minimal.
- Faible coût : Son prix de 0,19 € en fait une solution économique adaptée aux contraintes budgétaires du projet.

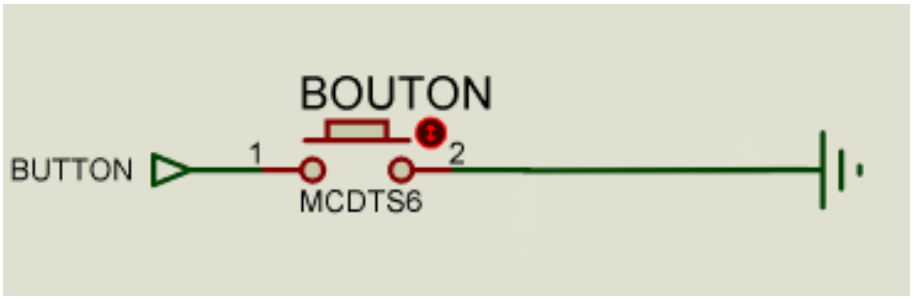


Figure 7 : schéma préliminaire montage bouton

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_TRAITEMENT

Rédacteur : Hostein Yoen et Johan BaricMonzat

Relecteur : Bara Issan / Helaudais François

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_TRAITEMENT

Pour répondre à cette exigence de traitement, nous avons choisi le coeur de traitement numérique ATMEGA328P, car il possède 6 entrées analogiques (ce qui est conforme aux 2

entrées analogiques nécessaires pour les potentiomètres) et 14 entrées/sorties numérique (ce qui est conforme à l'entrée numérique nécessaire pour le bouton poussoir et aux 3 sorties nécessaires pour l'indicateur lumineux et les 2 LEDs infrarouges).

L'ATMEGA328P peut également encoder des valeurs numériques allant jusqu'à 8 bits, ce qui est suffisant pour encoder les octets "address" et "data" du protocole NEC qui nécessitent 8 bits chacun pour être encodé. Un microcontrôleur de 16 bits n'est donc pas nécessaire pour ce projet et coûtera plus cher pour rien.

Ce microcontrôleur fonctionne sous une tension entre 1,8 et 5,5V, ce qui peut être obtenu à l'aide d'un régulateur linéaire.

L'ATmega 328P a besoin d'un signal d'horloge stable pour synchroniser l'exécution des instructions et le fonctionnement des périphériques internes pour cela on utilise un quartz 16Mhz .Le quartz, associé à des condensateurs de charge, génère une fréquence stable qui est utilisée pour cadencer le processeur.

Cette fréquence de 16 MHz (16 millions d'instructions par seconde) est largement suffisante pour effectuer les instructions demandées par la carte Arduino en une durée moindre.

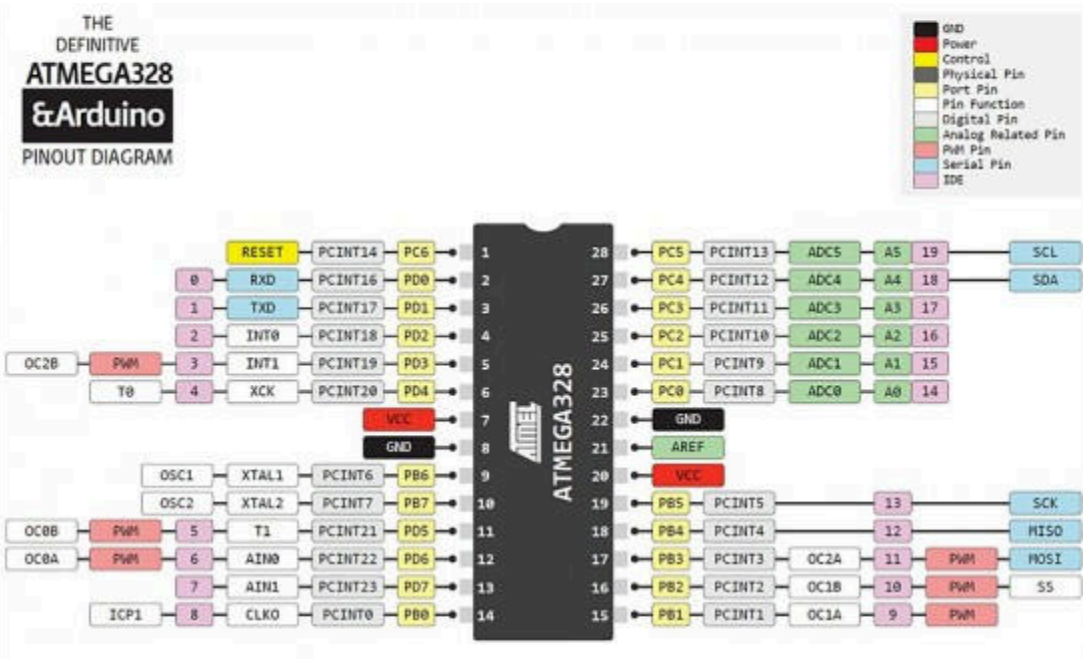


Figure 8 : Pinout Atmega 328p

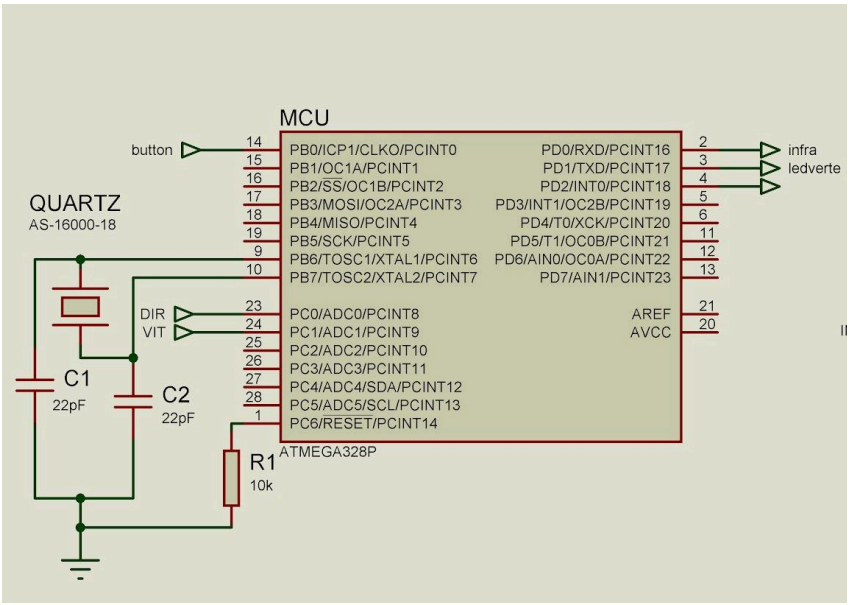


Figure 9 :Schéma de montage préliminaire

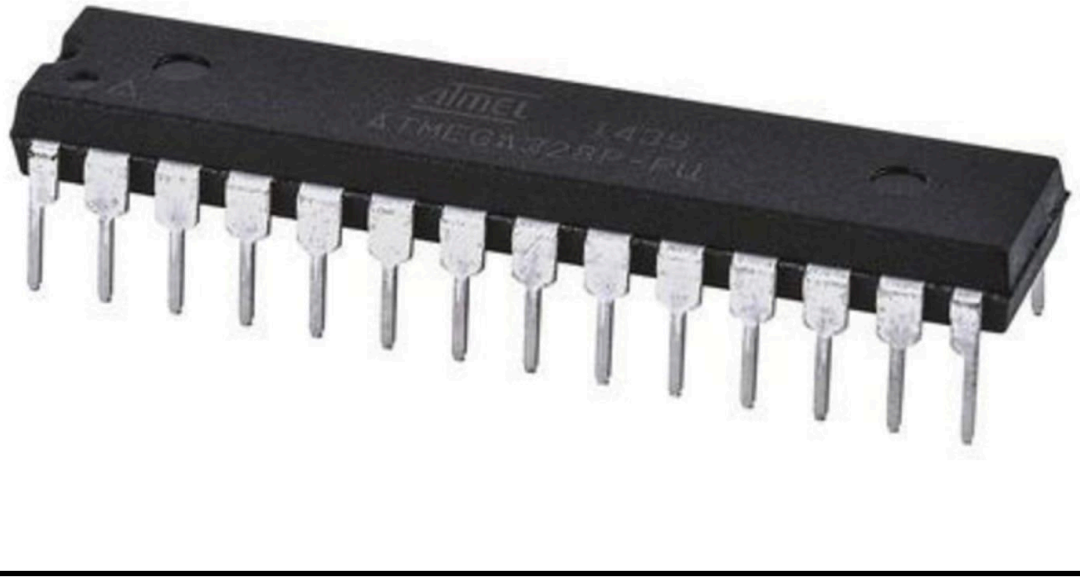


Figure 10 : Image de l'ATMEGA328p

Ci-dessous une datasheet de l'ATMEGA328P :

ATMEGA328P.pdf

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_REPETITIVITE

Rédacteur : Hostein Yoen

Relecteur : Bara Issan

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_REPETITIVITE

Pour satisfaire l'exigence de répétitivité, nous avons besoin d'un microcontrôleur capable d'émettre des trames NEC avec un délai inter-trame minimum de 108 ms ± 10 % lorsque la trame diffère de la précédente, et de 333 ms ± 10 % lorsqu'elle est identique. L'ATMEGA328P a été choisi car son délai inter-trame minimum pour une trame de 8 bits est de 1,0417 ms, ce qui est conforme aux exigences.

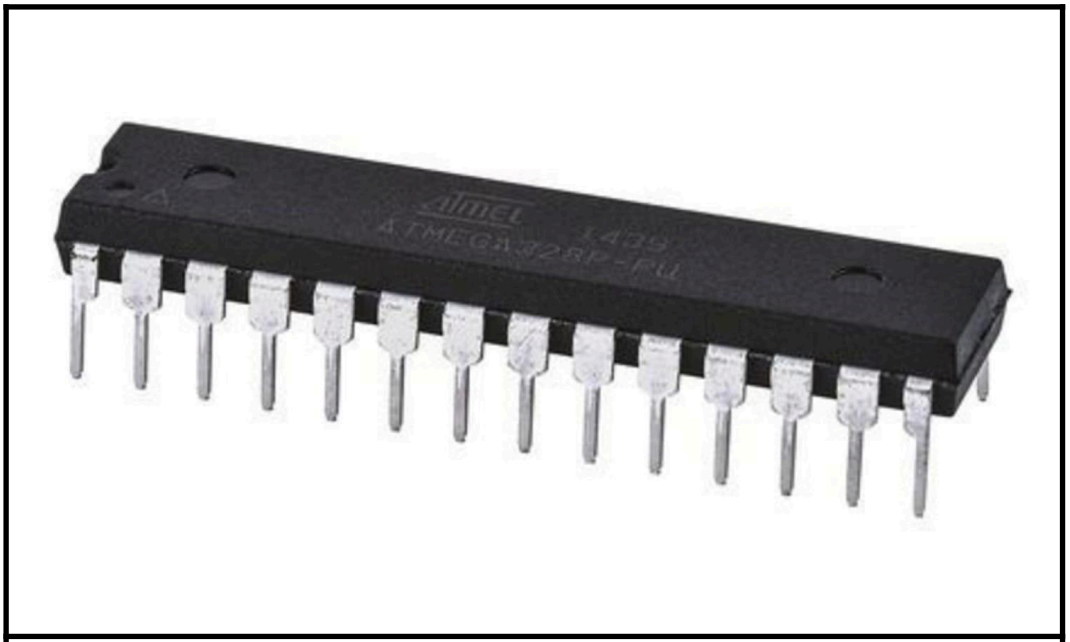


Figure 11 : Image de l'ATMEGA328p

Ci-dessous une datasheet de l'ATMEGA328P:

ATMEGA328P.pdf

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_PUISSANCE

Rédacteur : Dupuis Thibaut et Johan Baric-Monzat

Relecteur : Salva Paul

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_PUISSANCE

Nous avons choisi d'utiliser 2 LEDs infrarouges (TSAL6200) pour envoyer les informations de la télécommande au capteur infrarouge présent sur le kart pour plusieurs raison :

- **Longueur d'onde adaptée** : Émission à 940 nm, parfaitement compatible avec les capteurs infrarouges standards du marché.
- **Puissance d'émission élevée** : Ces LEDs offrent une puissance lumineuse suffisante pour une portée de transmission optimale.

  Les LEDs infrarouges nécessitent un courant plus élevé que ce que peut fournir directement une sortie de l'ATmega328P (max 40 mA, recommandé 20 mA). Pour garantir un courant suffisant et stable, nous utiliserons un transistor NPN en commutation. Cela a plusieurs avantages:

  Amplification du courant : Permet d'alimenter les LEDs directement avec le VCC tout en activant leur allumage via le microcontrôleur.

  Cette diode infrarouge répond au cahier des charges car il envoie des données recevables par le capteur infrarouge et traitable par ATMEGA328P.

  Nous avons mis sur la broche de la base du transistor une résistance de 10k ohm pour maîtriser le courant qui entrera dans les leds infrarouges.

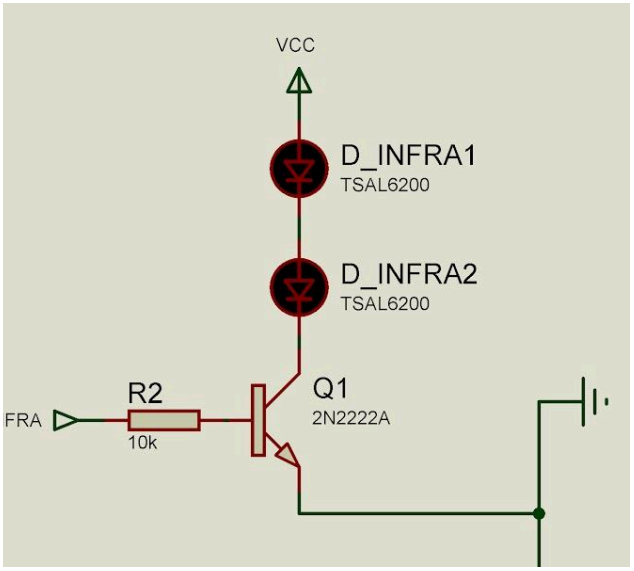


Figure 12 *: schéma conception préliminaire LEDs infrarouges (TSAL6200)*



Figure 13 : Image de la LEDs infrarouges (TSAL6200)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_INDICATEUR

Rédacteur : Ventre Ulysse

Relecteur : Bara Issan

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_INDICATEUR

L'émetteur de la carte comportera une LED verte d'intensité lumineuse de 50 mcd (+/-20%), permettant d'indiquer à l'utilisateur que l'émetteur est sous tension, conformément à l'exigence EXIG_EMTT_INDICATEUR du CDC.

Le modèle retenu est la HLMP-CM3A-Z10DD, une LED verte de 5 mm de diamètre, choisie pour :

- Sa conformité aux spécifications du CDC en termes de couleur et d'intensité lumineuse.
- Sa faible consommation énergétique est adaptée à l'alimentation de l'émetteur.

Cette LED sera intégrée au circuit imprimé et positionnée de manière à être clairement visible par l'utilisateur lors de l'utilisation de l'émetteur. Elle sera également reliée à une résistance en serie de choisir l'intensité .

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ENERGIE

Rédacteur : Bara Issan

Relecteur : Hostein Yoen / Helaudais François

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_ENERGIE

Afin de répondre à l'exigence l'émetteur sera alimenté par une batterie LiPo 2S (7,4 V). Toutefois, le système électronique ne pouvant accepter une tension supérieure à 5,5 V, un régulateur linéaire () sera utilisé afin de fournir une tension stable de 5 V.

Le choix d'un régulateur linéaire repose sur plusieurs critères :

- Stabilisation de la tension: Une alimentation stable est essentielle pour éviter toute perturbation dans le fonctionnement du microcontrôleur
- Compatibilité avec les autres composants : La majorité des composants utilisés nécessitent une alimentation en 5 V pour fonctionner correctement.

Cependant, la capacité de la batterie nécessaire pour garantir une autonomie suffisante n'a pas encore été déterminée. Les calculs de consommation des différents composants du système pour estimer la capacité requise et s'assurer que l'autonomie dépasse 60 minutes, conformément aux exigences du CDC seront fait dans la conceptions détaillé



Figure 14 : Image d'une batterie LiPo

Compétences GEII : C1-10, C1-11

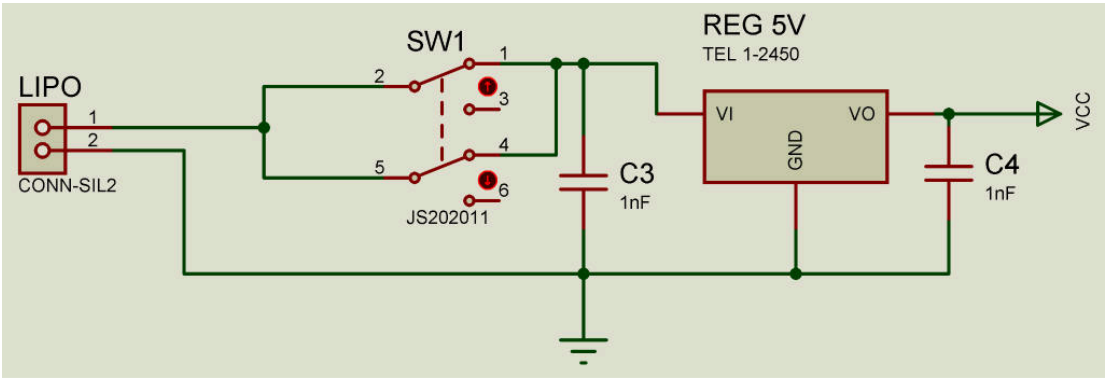


Figure 15 : schéma électrique préliminaire de l'étage énergie de l'émetteur

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_INTERRUPTEUR

Rédacteur : Bara Issan

Relecteur : Hostein Yoen

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR

Nous avons choisi un commutateur à glissière (JS202011CQN) en raison de sa simplicité d'utilisation et de branchement, ainsi que de sa fiabilité dans le temps. En effet, étant un modèle à double circuit, il garantit une continuité de fonctionnement : si l'un des circuits est défectueux, l'autre prend automatiquement le relais.



Figure 16 : Image de l'interrupteur

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_SCHEMA

Rédacteur : Johan Baric-Monzat

Relecteur : Helaudais François

Compétences GEII : C1-10, C1-11

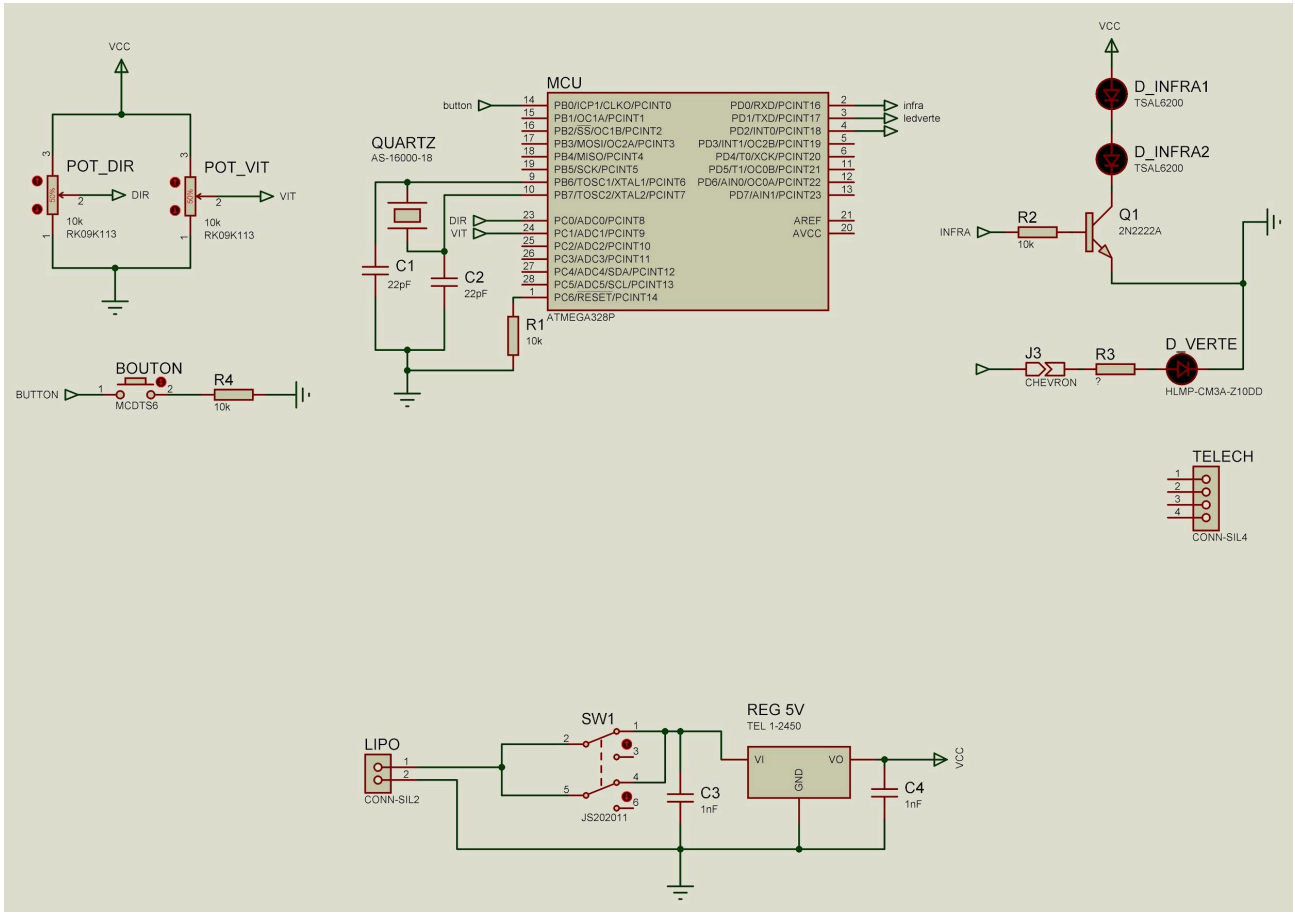


figure 17 : schéma électrique préliminaire de l'émetteur

2.2.2 Électronique - Récepteur

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_ELEC

Rédacteur : Ramy EL ALI

Relecteur : François HELAUDAIS

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-11

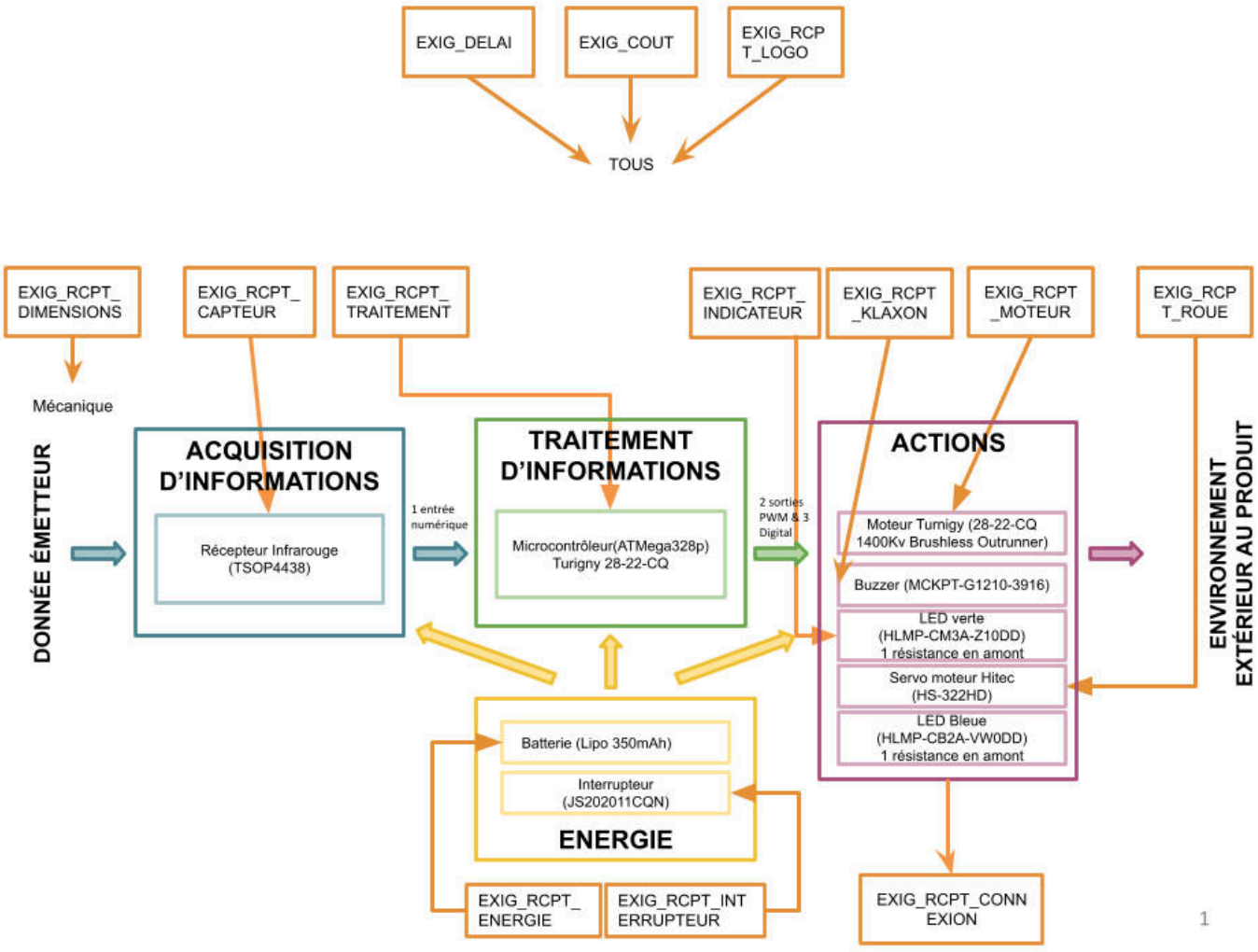


Figure 18 : Architecture électrique récepteur

Afin de piloter le moteur brushless en moteur et en puissance, il est nécessaire d'ajouter un contrôleur brushless (réf : XREG6). Le régulateur linéaire est quant à lui déjà intégré au contrôleur brushless.

Ci-contre le lien du document: Diagramme d'Architecture EQ 43 KART

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_CAPTEUR

Rédacteur : Ramy EL ALI

Relecteur : François HELAUDAIS

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_CAPTEUR

L'exigence veut que le récepteur reçoive les trames protocolaires envoyées par l'émetteur à l'aide d'un composant de réception infrarouge.

Nous utiliserons un récepteur infrarouge TSOP4438 en raison de sa vision à 360 degrés, contrairement aux autres récepteurs disponibles qui n'offrent qu'une vision de 180 degrés. Cela améliore la réception des signaux infrarouges dans toutes les directions.

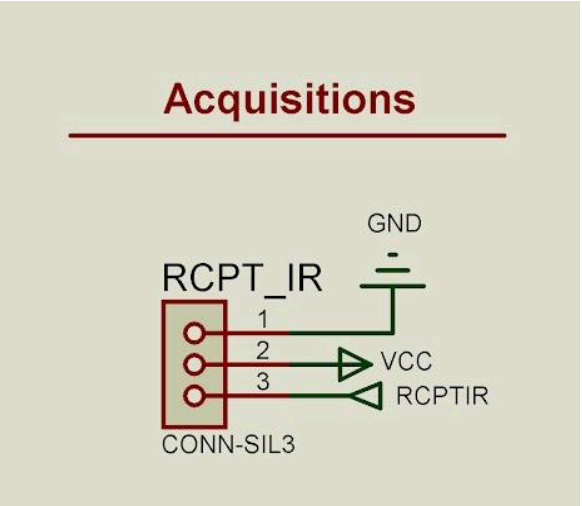


Figure 19 : Architecture électrique récepteur

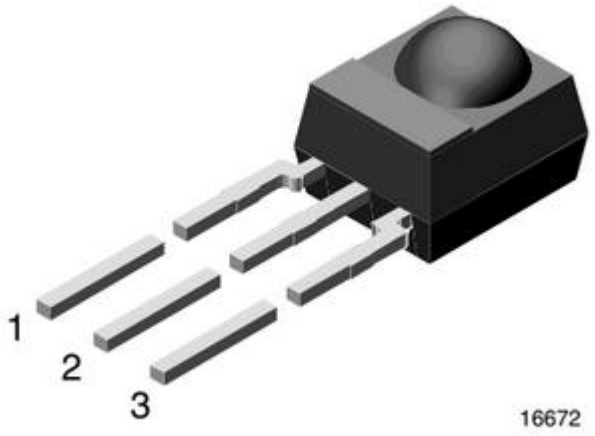


Figure 20 : Représentation du récepteur infrarouge

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_TRAITEMENT

Rédacteur : Dupuis Thibaut

Relecteur : Salva Paul

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_TRAITEMENT

En accord avec cette exigence, nous avons choisi d'utiliser un microcontrôleur qui peut traiter des informations envoyées par une trame de 8 bits et peut grâce à un programme externe au microcontrôleur vérifier les informations de la trame envoyée.

Avec ces exigences le seul microcontrôleur qui correspond est l'ATMEGA328P.

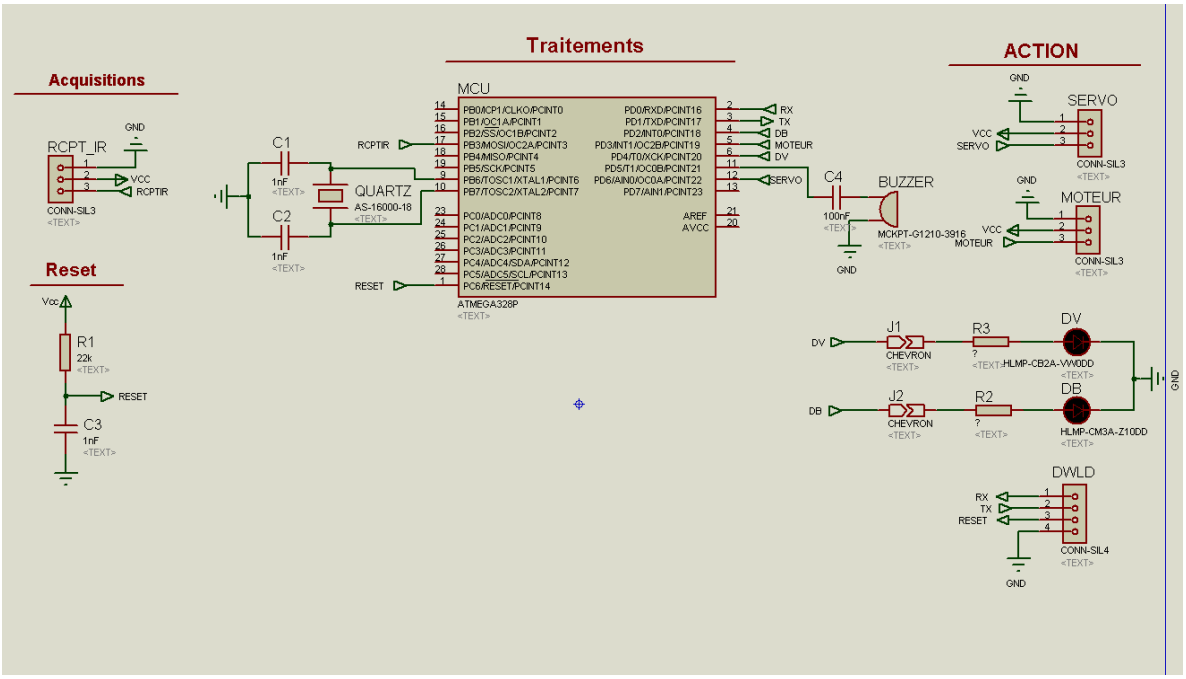


Figure 21 : Schéma préliminaire du récepteur infrarouge

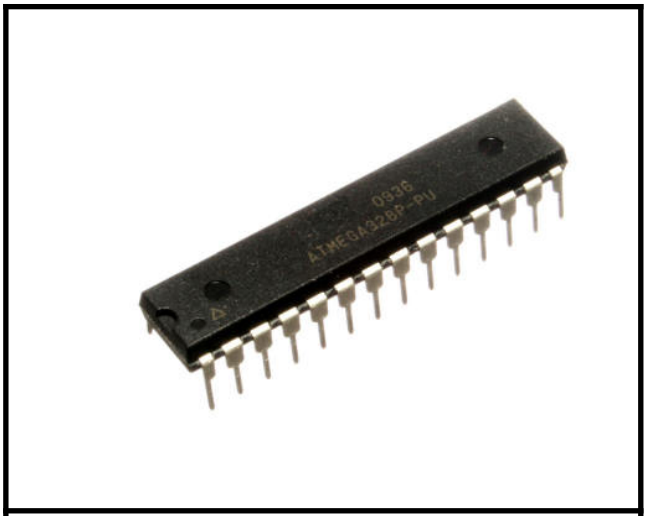


Figure 22 : Image de l'ATMEGA328p

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Nous avons choisi l'ATMEGA328P car il correspond aux exigences du cahier des charges:

- il peut traiter des informations de 8 bits
- il peut vérifier (grâce à un programme injecté dans le microcontrôleur) les informations reçues par le capteur.
- il peut renvoyer une valeur d'angle pour le servomoteur(-100°et 100°)
- il peut détecter une absence ou une présence de signal

Nous allons sur cet ATMEGA328P brancher:

- sur la broche VCC une alimentation 5V.
- sur une broche d'entrée(PCINT) le capteur infrarouge
- sur une broche (XTAL) le quartz
- sur une broche (Rxd) le connecteur pour transférer nos programmes
- sur une broche (Txd) l'autre partie du connecteur de téléchargement
- relier la broche GND au plan de masse
- sur 2 broches les LEDs bleues et vertes
- sur une broche le servomoteur
- sur une broche le moteur

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_SECURITE

Rédacteur : Baric–Monzat Johan

Relecteur : Bara Issan

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_SECURITE

Pour garantir la conformité aux **normes de sécurité**, il est impératif d'arrêter le kart en cas de problème de transmission ou de perte de connexion avec l'émetteur.

Détection des erreurs de connexion

La fonction AcquerirTrameNEC sera utilisée pour surveiller en permanence l'état de la connexion. Elle renvoie :

- 0 si la connexion est stable,
- -1 en cas d'instabilité de la connexion,
- -2 en cas de perte totale de connexion.

Mise en place d'une fonction d'arrêt d'urgence

Une fonction spécifique sera intégrée au programme pour désactiver immédiatement les moteurs dès qu'un problème de connexion est détecté.

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_RETENTISSEMENT

Rédacteur : Salva Paul

Relecteur : Dupuis Thibaut

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT

Afin de répondre à cette exigence, il a été retenu de réserver une partie de la trame servant aux informations d'équipe pour le klaxon afin d'économiser de la place de stockage de données.

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_MOTEUR

Rédacteur : Ramy EL ALI

Relecteur : François HELAUDAIS

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_MOTEUR

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Afin de répondre à l'exigence du cahier des charges qui stipule qu'à partir de la valeur de puissance moteur calculée, le récepteur génère un signal PWM (tolérance de -/+5% sur le temps à l'état haut) afin de piloter le contrôleur brushless nous avons choisi d'utiliser le driver HobbyKing 10A ESC 1A UBEC permettant de communiquer avec le moteur via un signal PWM tout en l'alimentant suffisamment. Le moteur quant à lui est un *turnigy* (28-22-CQ 1400Kv Brushless Outrunner) qui nous est proposé dans le stock.

.

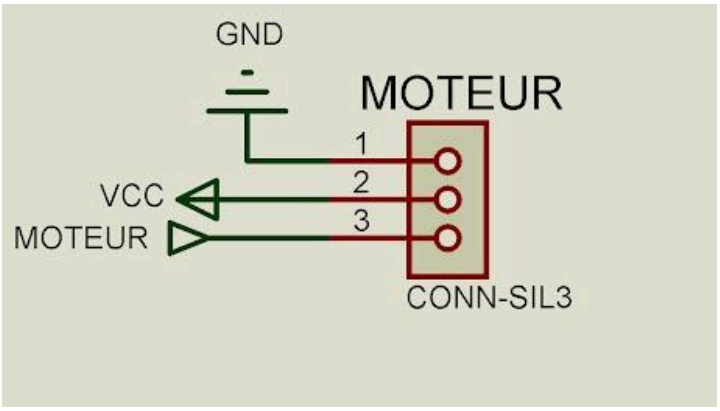


Figure 23 : Schéma préliminaire Moteur

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ROUE

Rédacteur : HELAUDAIS François

Relecteur : Ramy EL ALI

Exigences client vérifiées par pré-conception :

Afin de répondre à l'exigence EXIG_RCPT_ROUE, nous avons choisi d'utiliser le servomoteur Hitec HS-322HD pour contrôler l'orientation des roues du kart.

Ce modèle a été retenu pour plusieurs raisons :

- Compatibilité avec le système : Il fonctionne sous 5V, ce qui le rend parfaitement adapté à l'alimentation fournie par le récepteur.
- Précision de l'angle de rotation : Il offre une plage de rotation d'environ 180°, permettant de respecter les contraintes de débattement de ±30° pour les roues avant.
- Fiabilité et robustesse : Ce servomoteur dispose d'un engrenage renforcé garantissant une bonne durabilité dans un environnement soumis à des vibrations.
- Coût raisonnable : Il offre un bon rapport qualité-prix, conforme aux contraintes budgétaires du projet.

Le microcontrôleur ATmega328P sera utilisé pour piloter le servomoteur. Il est capable de générer un signal PWM avec une tolérance de ±5% sur le temps à l'état haut, répondant ainsi aux exigences du CDC.

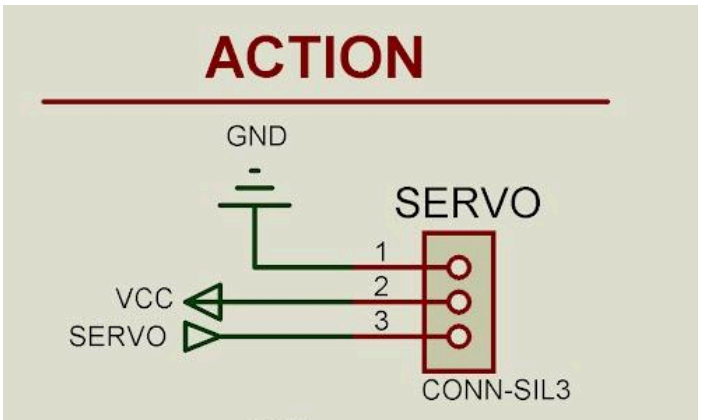


Figure 24 : Schéma préliminaire servomoteur roue



Figure 25 : Servomoteur Hitec HS-322HD

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_INDICATEUR

Rédacteur : Ramy EL ALI

Relecteur : François HELAUDAIS

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_INDICATEUR

Pour répondre à l'exigence EXIG_RCPT_INDICATEUR qui stipule qu'un indicateur lumineux de couleur verte d'intensité lumineuse 50 mcd +/- 20% doit être utilisée pour informer l'utilisateur de la mise sous tension du récepteur, nous avons utilisé la LED (HLMP-CM3A-Z10DD) de couleur verte, la seule de cette couleur proposée dans le stock.

Compétences GEII : C1-10, C1-11

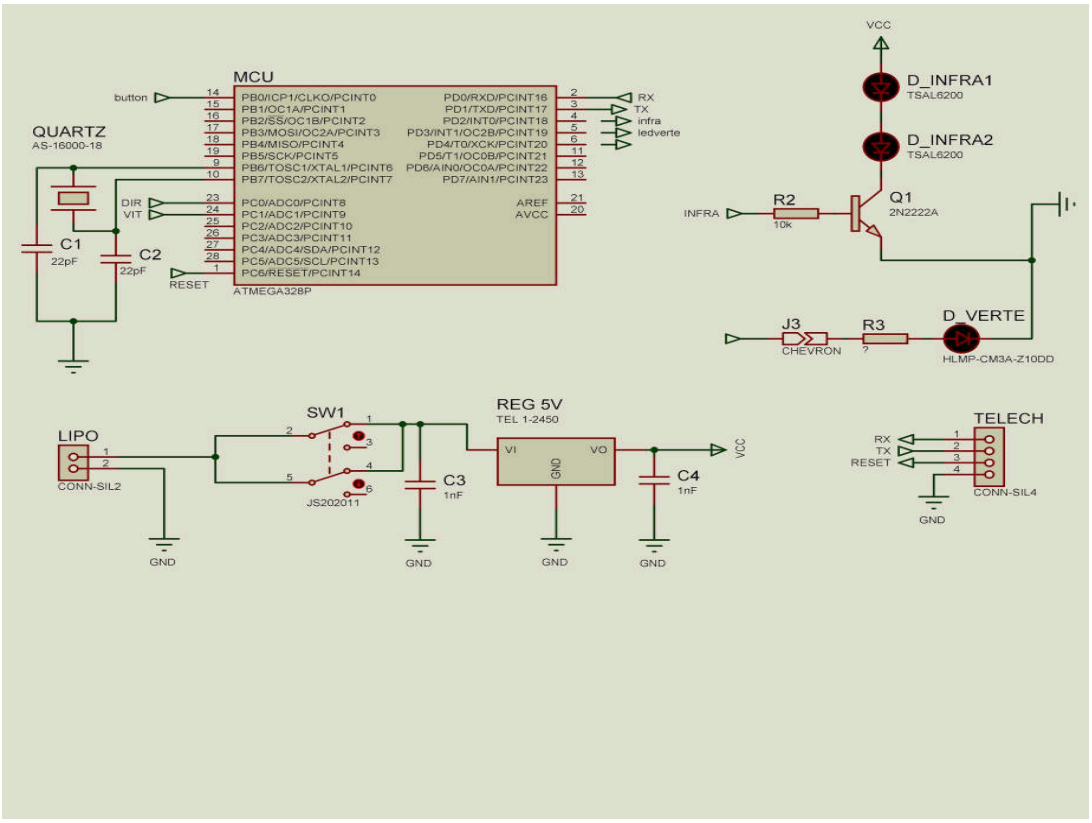


Figure 26 : Schéma électrique préliminaire

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_CONNEXION

Rédacteur : Ramy EL ALI

Relecteur : François HELAUDAIS

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_CONNEXION

L'exigence EXIG_RCPT_CONNEXION veut que le récepteur possède une LED qui informe l'utilisateur de la transmission d'une nouvelle trame infrarouge valide avec adresse NEC correcte quand elle s'allume. Dans tous les autres cas (trame absence, trame incorrecte, adresse NEC incorrecte), l'indicateur lumineux est éteint.

La LED choisie est la LED Bleue (HLMP-CB2A-VW0DD)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_KLAXON

Rédacteur : Ramy EL ALI

Relecteur : François HELAUDAIS

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_KLAXON

Afin de répondre à l'exigence CPR_RCPT_KLAXON, il a été retenu d'utiliser un buzzer piézoélectrique de par leur faible coût de production ainsi que leur faible consommation électrique. De plus, les buzzers piézoélectriques sont en capacité de produire des sons de fréquences comprises dans l'exigence.

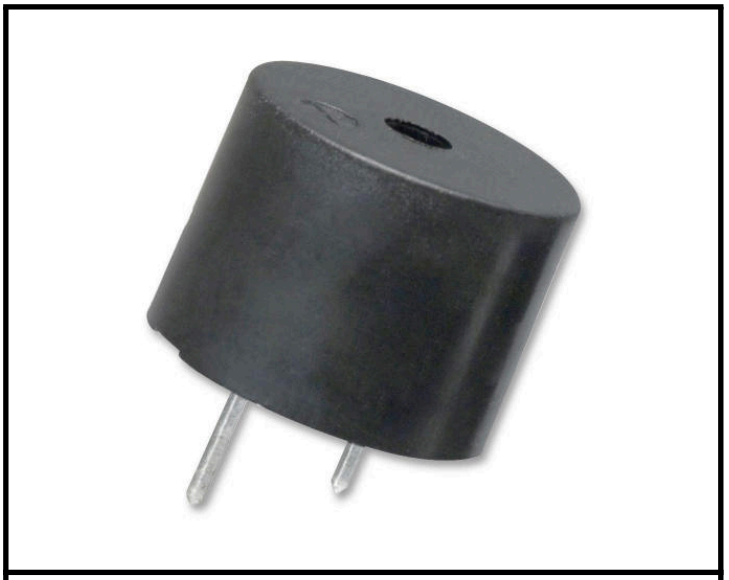


Figure 27 : Image d'un buzzer piézoélectrique

MCKPT-G1210-3916.pdf

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ENERGIE

Rédacteur : Paul Salva

Relecteur : Dupuis Thibaut

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_ENERGIE

Afin de vérifier l'exigence CPR_RCPT_ENERGIE, il a été retenu d'utiliser un accumulateur LiPo 2S de 7.4V. La valeur de capacité de l'accumulateur n'a pas été calculée dans le cadre de la conception préliminaire. De plus, l'utilisation d'un régulateur de tension externe pour

stabiliser le circuit n’est pas nécessaire dans le récepteur puisqu’il est déjà intégré dans le pilote du moteur.



Figure 28 : Exemple d’un accumulateur LiPo

Nous avons choisi d’utiliser une batterie Lipo car la tension et le courant de sortie de l’accumulateur Lipo sont suffisants pour alimenter la carte dans son entièreté.

Nous allons brancher cette batterie à un connecteur associé à l’interrupteur et brancher la sortie de cet interrupteur a la broche VCC du microcontrôleur.

Nous allons aussi brancher le GND au plan de masse de la carte.

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_INTERRUPTEUR

Rédacteur : Paul SALVA

Relecteur : Thibaut DUPUIS / Helaudais François

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR

Pour répondre à l'exigence EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR, nous avons choisi l'interrupteur à deux entrées JS202011CQN pour son faible coût et sa capacité à garantir la continuité du fonctionnement. Cet interrupteur assure que le courant et la tension ne circulent que lorsqu'il est en position fermée.

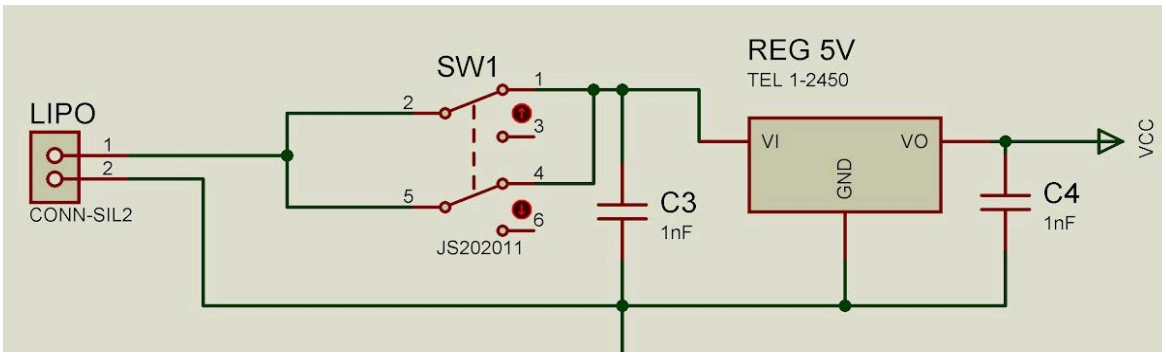


Figure 29 :Schéma préliminaire interrupteur à deux entrées



Figure 30 : Exemple d'un interrupteur à deux entrées

Nous avons choisi cet interrupteur car il est simple d'utilisation et répond aux exigences du cahier des charges tel que si l'interrupteur est en position ouverte le courant et la tension ne circule pas dans le reste du circuit, lorsqu'il est en position fermé le courant et la tension circule dans le circuit.

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_SCHEMA

Rédacteur : Dupuis Thibaut

Relecteur : Salva Paul / Helaudais François

Nous avons réalisé le schéma électrique préliminaire de la carte du récepteur. Nous avons placé les composants que nous sommes sûrs d'utiliser.

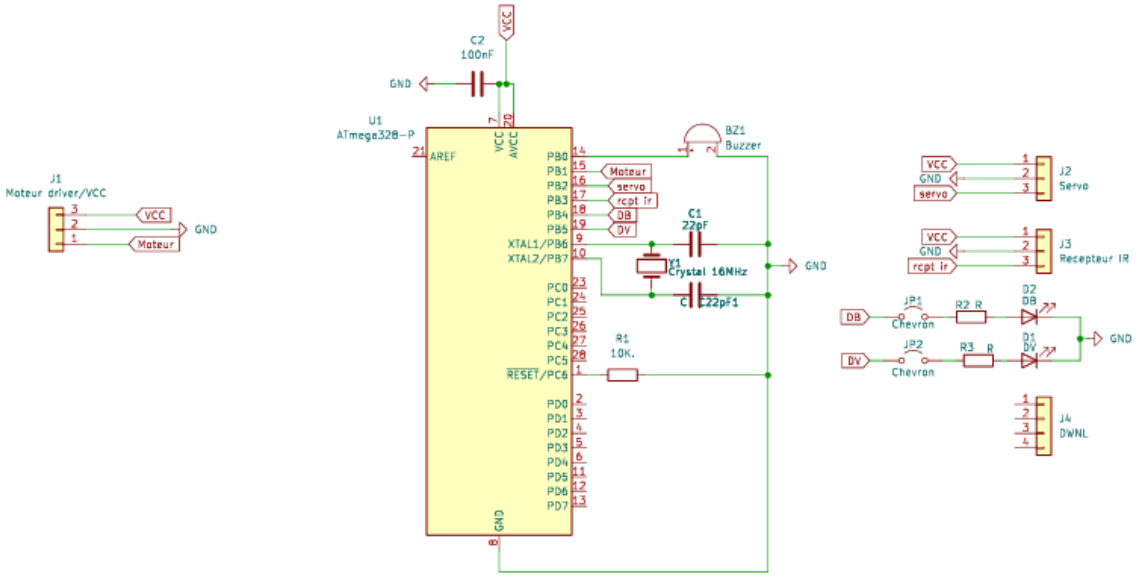


Figure 31 : schéma électrique préliminaire du récepteur

Compétences GEII : C1-10, C1-11

2.3 Informatique

2.3.1 Informatique - Émetteur

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_INFO

Rédacteur : HELAUDAIS François

Relecteur : EL ALI Ramy/ HOSTEIN Yoen

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-10, C1-11

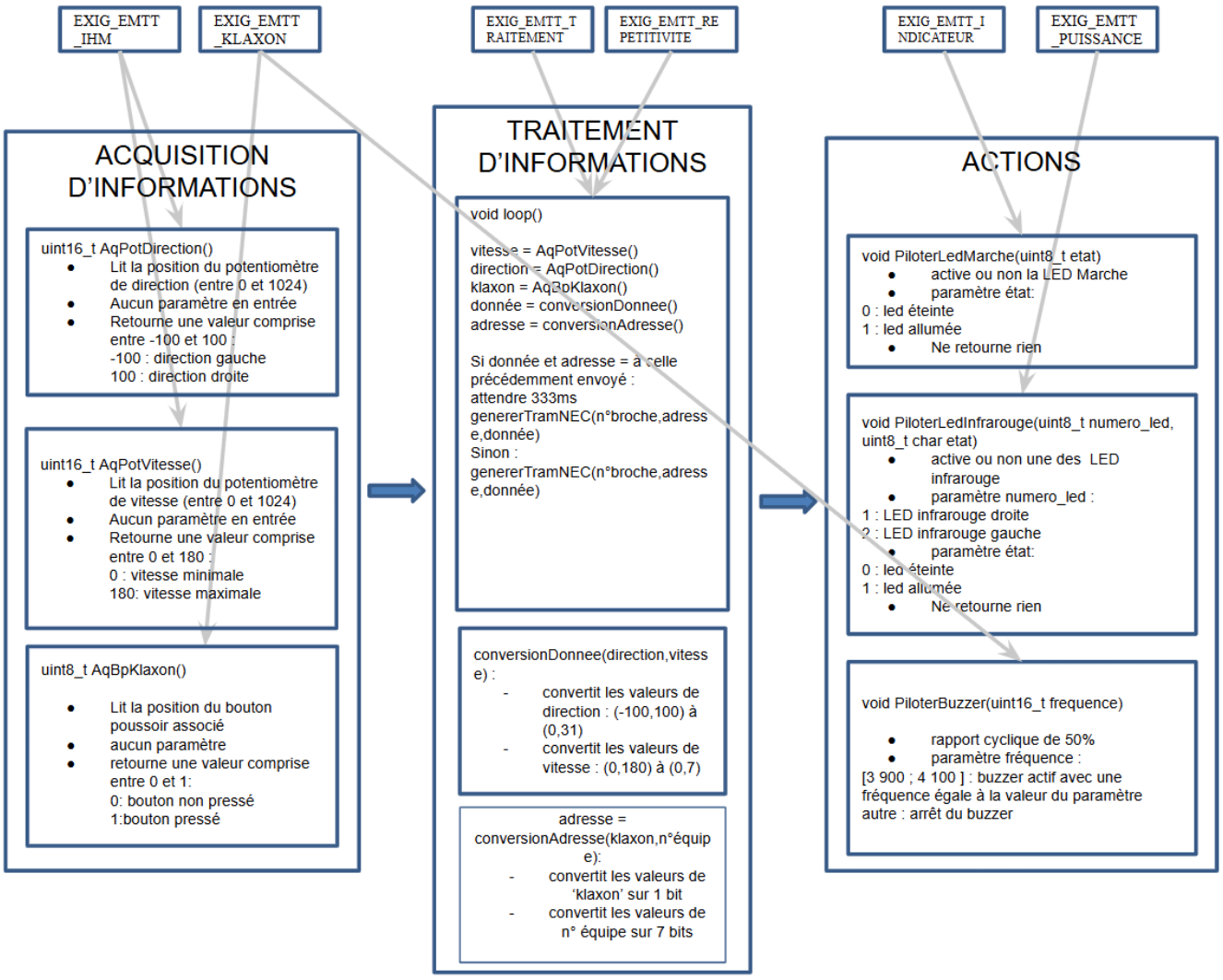


Figure 32 : synoptique architecture informatique de l'émetteur

Ci-contre le lien du document: EMETTEUR Diagramme d'Architecture Informatique

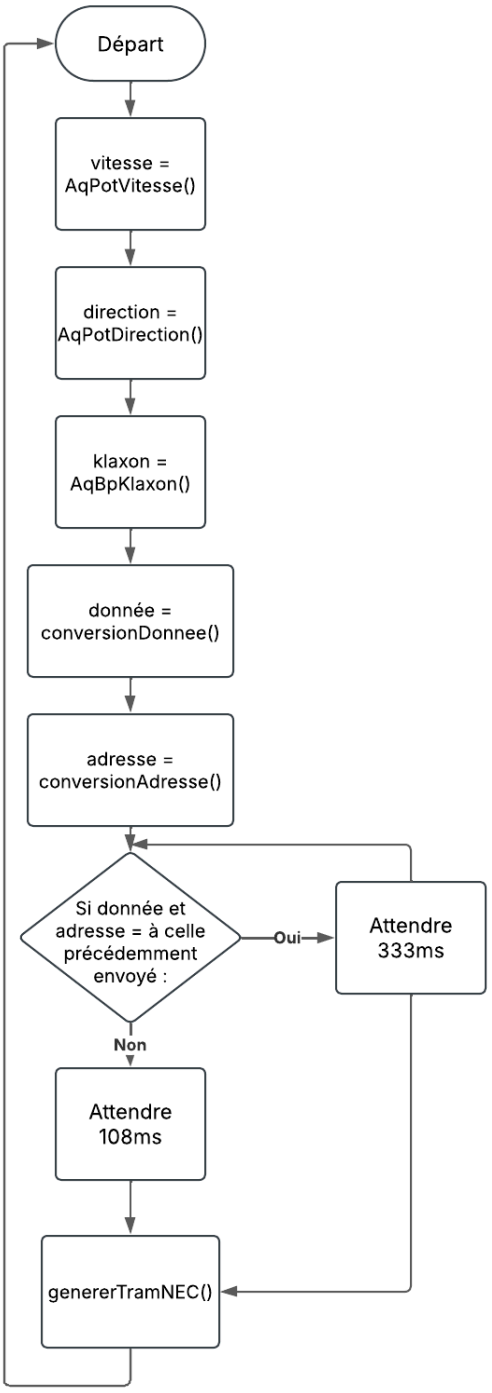


Figure 33 : algorigramme de traitement de l'émetteur

2.3.2 Informatique - Récepteur

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_INFO

Rédacteur : HOSTEIN Yoen

Relecteur : VENTRE Ulysse

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-10, C1-11

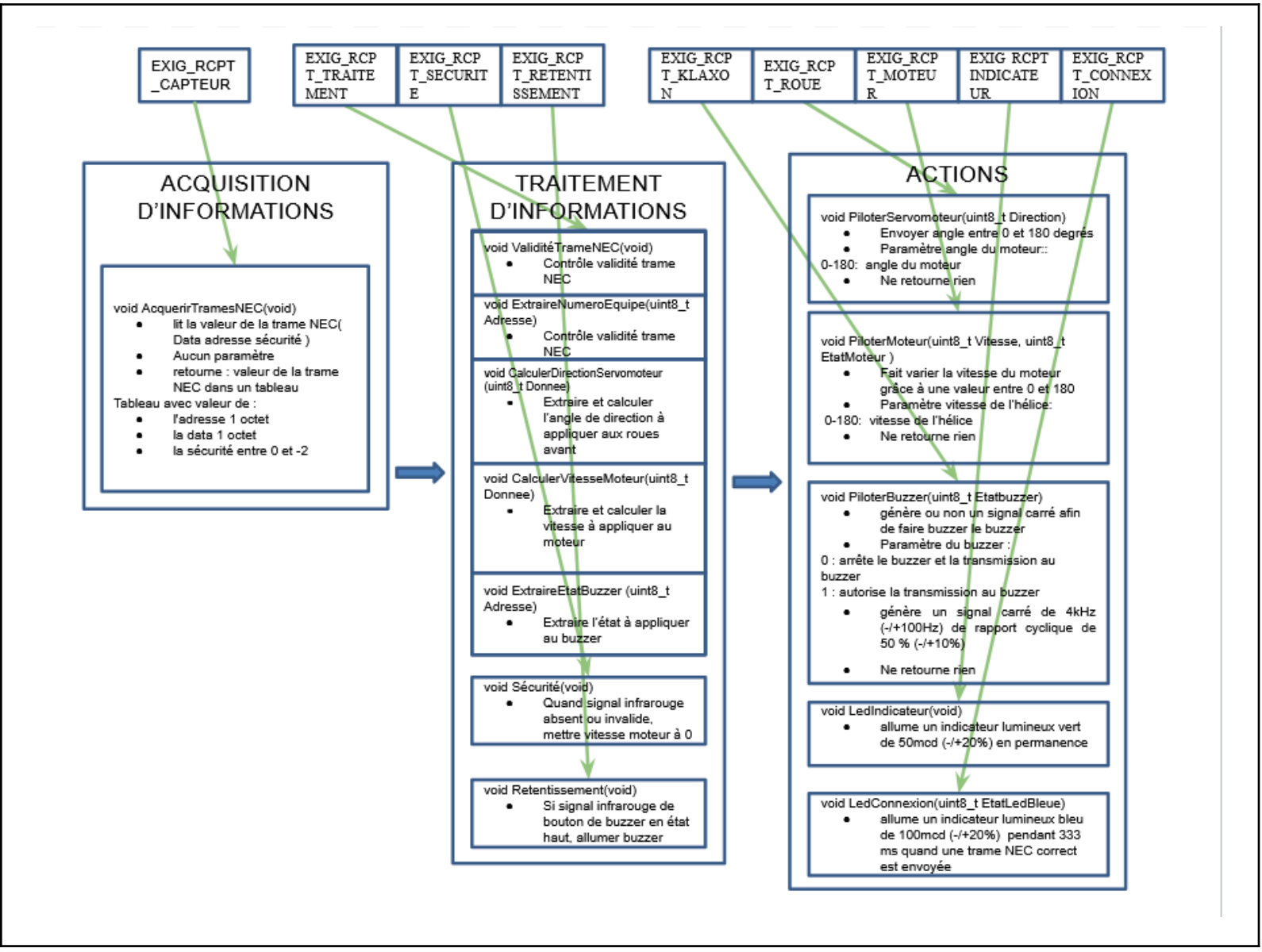


Figure 34 : synoptique architecture informatique du récepteur

Ci-contre le lien du document: RECEPTEUR Diagramme d'Architecture Informatique

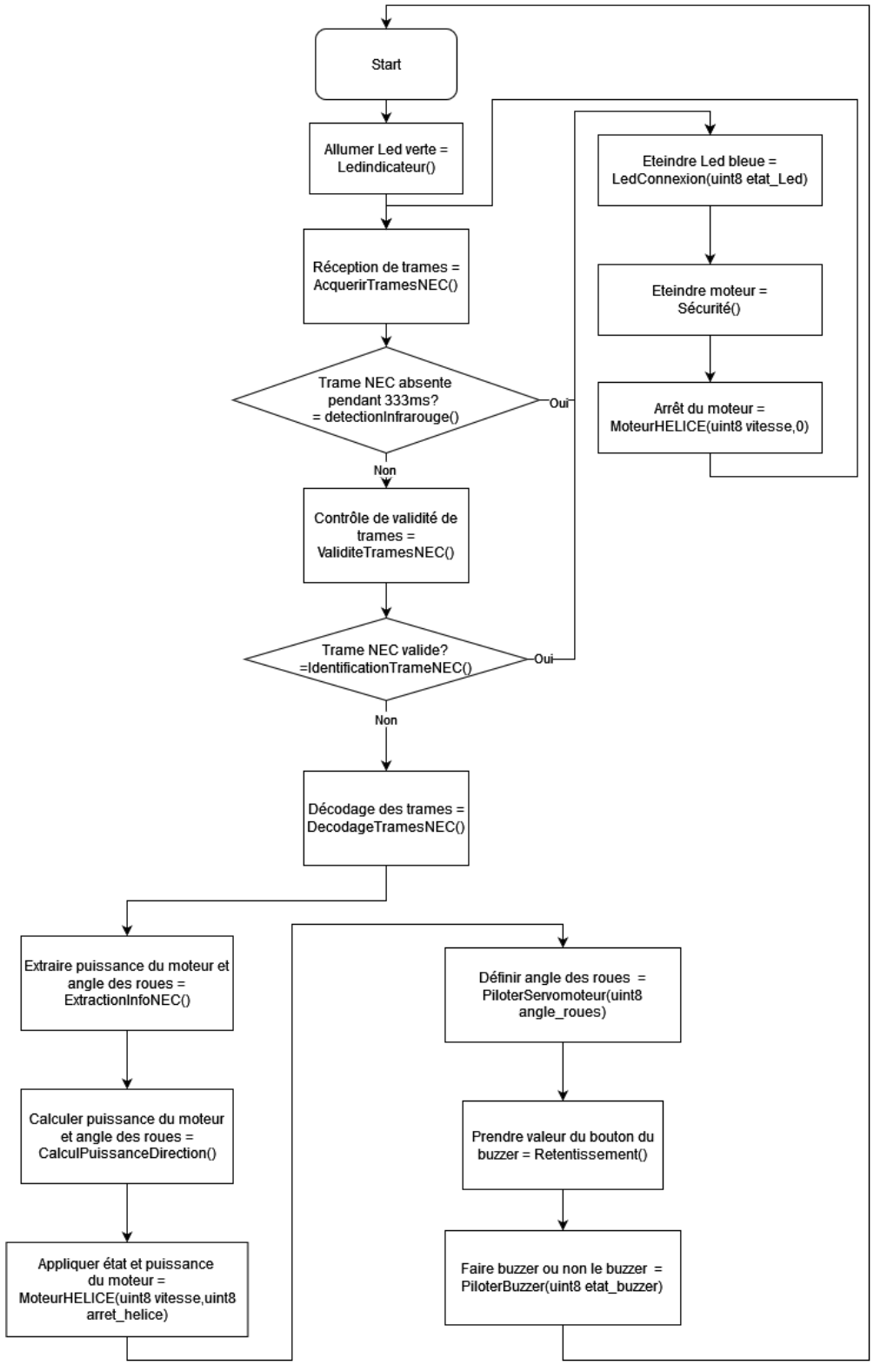


Figure 35 : algorigramme de traitement du récepteur

2.4 Coût - Délai

Référence du paragraphe : CPR_COUT

Rédacteur : Ventre Ulysse / Helaudais François

Relecteur : Bara Issan

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_COUT

Référence fabricant	Référence distributeur	Coût unitaire hors taxes	Quantité	Coût partiel hors taxes
RK09K1130AH1 Potentiomètre rotatif, 10 kohm, 1 Tour(s), Linéaire, 50 mW, ± 20%, RK09K Series	1191725	0,67	2	1,34
Servomoteur Hitec HS322HD	1602	10,75	1	10,75
Turnigy 28-22-CQ 1400Kv Brushless Outrunner	TR2822CQ1400	11,44	1	11,44
ATMEGA328P-PU MCU 8 bits, AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers, 20 MHz, 32 KB, 2 KB	1715487	2,62	2	5,24
JS202011CQN Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant, Série JS, 300 mA	2320018	0,38	1	0,38
MCDTS6-3K Commutateur tactile, Série MCDTS6, A déclencheur supérieur, Traversant, Bouton rond, 100 gf	9471723	0,19	1	0,19
BP rond R1825A OFF-ON - 3 A/125 Vac	07119	1,25	1	1,25
Pack de batterie (LiPo) 7.4 V 1000 mAh Conrad energy 1344143 25 C Softcase fiche BEC femelle	1344143	7,08	2	14,16
MCKPT-G1210-3916 Transducteur, Buzzer, 3 VDC, 30 VDC, 2 mA, 80 dB	2309143	0,67	1	0,67
HobbyKing 10A ESC 1A UBEC (EU warehouse)	261000002	7,55	1	7,55
HLMP-CM3A-Z10DD LED, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 525 nm	1814433	1,75	2	3,50
HLMP-CB2A-VW0DD LED, Bleu, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 470 nm	1814425	1,29	1	1,29
Panneau médium haute densité (HDF) - 244 x 122 cm, ép.3 mm	3663602839408	16,58	0,25	4,15
Tige filetée acier zingué Diall ø6 x 1000 mm	3454971107973	0,75	0,3333333333	0,25
Écrou indesserrable acier zingué Diall ø6 mm - 10 pièces	3101785023578	1,71	0,8	1,37
Tube rond aluminium brut ø8 mm, 1 m	3232630604052	2,67	0,3333333333	0,89
50 rondelles plates moyennes Diall acier zingué Ø6 mm	3101785023790	4,12	0,2	0,82
10 boulons poêlier inox A2 6 x 20 mm	3663602741336	4,75	0,2	0,95
10 entretoises lisses 10mm en plastique noir	11541	0,33	0,4	0,13
10 entretoises lisses 20mm en plastique noir	11543	0,58	0,4	0,23
10 vis acier M3 20mm	11521	0,50	0,4	0,20
10 vis acier M3 30mm	11522	0,50	0,4	0,20
10 écrous acier M3	11523	0,17	0,8	0,14
10 rondelles acier M3	11524	0,13	0,8	0,10
Hobbyking Propeller 6x3 Black (CW/CCW) (6pcs)	HCB-06	2,30	0,1666666667	0,38
TSAL6200 - Emetteur infrarouge, Haute Puissance, 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm), 15 mW/Sr, 15 ns, 15 ns	3152856	0,57	2	1,14
LM78L05ACZ/NOPB Régulateur de tension linéaire, 7805, fixe, 3 broches, Entrée 7V à 30V, Sortie 5V et 0.1A, TO-92-3	3122722	0,39	1	0,39
AB60 Carte de prototypage, Présensibilisé, Epoxy, 300mm x 600mm	1267743	43,05	0,095	4,09
TSOP4438 Récepteur infrarouge, Commande à distance, 38 kHz, Traversant Vue latérale, NEC, Sharp, r-step, 45m	2251381	1,11	1	1,11
Total				74,30

Figure 36 : Tableau de Coût du projet

Le coût de production du kart/télécommande est donc en accord avec le CDC, en effet, le coût maximal imposé par le CDC est de 160€ TTC et le total du coût des composants pour la conception préliminaire est de 74.30€.

Compétences GEII : C1-10

Référence du paragraphe : CPR_DELAI

Rédacteur : Paul Salva

Relecteur : Thibaut Dupuis

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_DELAI

Afin de vérifier cette exigence, un planning a été créé afin de répartir chaque tâche entre chaque équipier. Ce planning est à ce jour respecté.

La partie préliminaire du dossier de conception a été rendu dans les temps.

KAH_PDP 2024

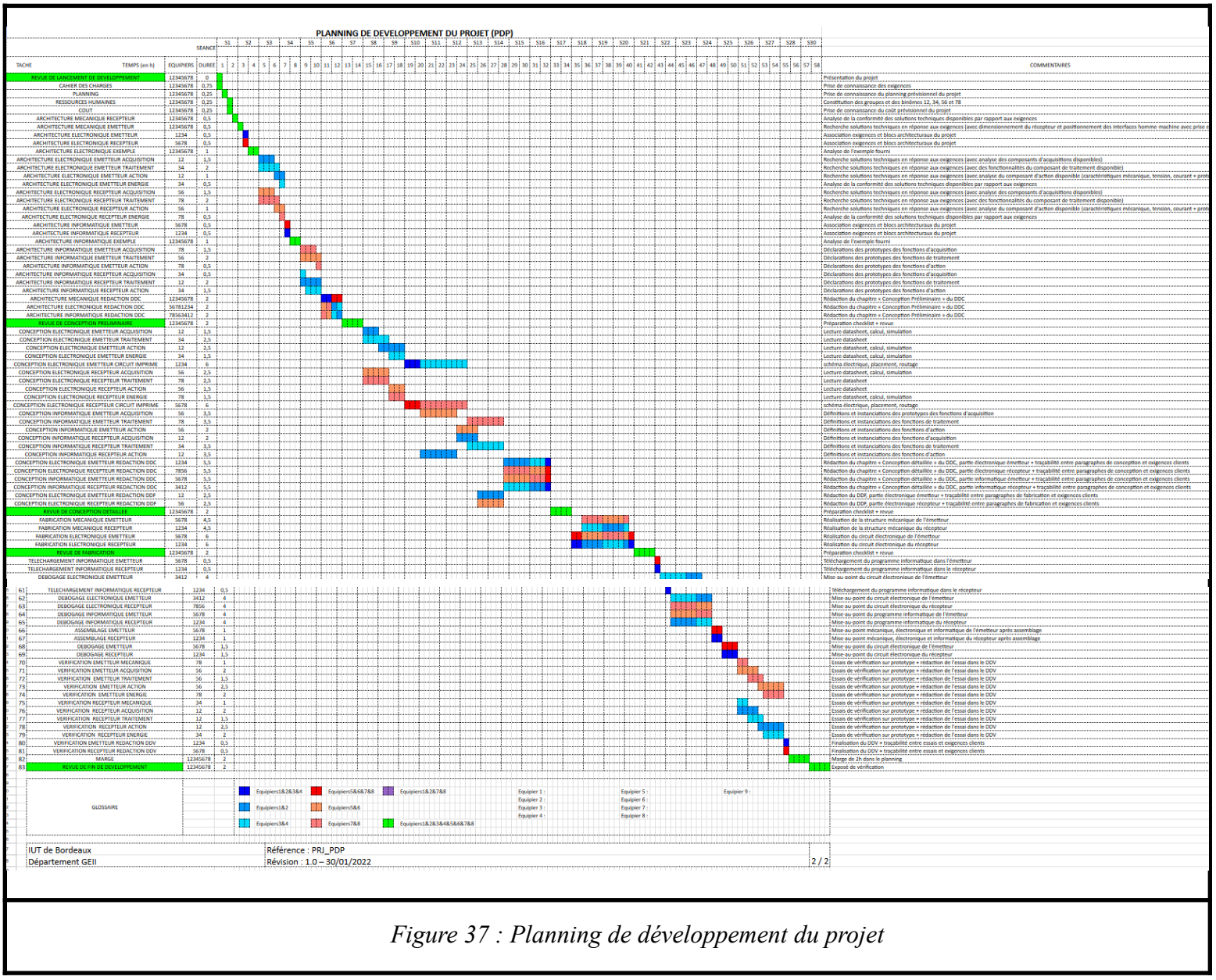


Figure 37 : Planning de développement du projet

Compétences GEII : C1-10

2.5 Conclusion de la conception préliminaire du produit

Rédacteur : François HELAUDAIS

Relecteur : Ramy EL ALI

La conception préliminaire du projet "Kart À Hélice" a permis d'élaborer une ébauche complète des schémas mécaniques et électroniques du produit. Chaque exigence client a été soigneusement analysée et une solution technique appropriée a été proposée avec une justification détaillée. Les dimensions des composants ont été vérifiées et respectent les spécifications requises, garantissant ainsi leur intégration harmonieuse dans le design global.

Les choix techniques, tels que l'utilisation de l'ATMEGA328P pour le traitement numérique et les composants infrarouges pour la communication, ont été validés par des vérifications préliminaires. Le dimensionnement précis des composants sera effectué lors de la phase de conception détaillée, où des calculs plus approfondis seront réalisés pour optimiser les performances et l'efficacité du produit.

À ce stade, la faisabilité technique du produit est assurée, et les bases sont posées pour une mise en œuvre réussie. Les prochaines étapes consisteront à affiner les détails de la conception et à procéder aux tests nécessaires pour valider les performances du kart dans des conditions réelles.

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

3.1. Conception détaillée récepteur

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_CAPTEUR

Rédacteur : HELAUDAIS François

Relecteur : EL ALI Ramy

Exigences client vérifiées : EXIG__RCPT_CAPTEUR

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Afin de répondre à l’exigence **EXIG_RCPT_CAPTEUR** nous conserverons la décision de prendre le TSOP4438 pour sa vision à 360°. Ce récepteur doit être alimenté de -0.3V à 6V, nous pourrons donc l’alimenter avec un régulateur linéaire 5V. Nous pouvons aussi observer dans la datasheet que l’Intensité d’entrée du capteur est de 5mA.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS				
PARAMETER	**TEST CONDITION**	**SYMBOL**	**VALUE**	**UNIT**
Supply voltage		V_S	-0.3 to +6	V
Supply current		I_S	5	mA
Output voltage		V_O	-0.3 to 5.5	V
Voltage at output to supply		$V_S - V_O$	-0.3 to (V_S + 0.3)	V
Output current		I_O	5	mA
Junction temperature		T_j	100	°C
Storage temperature range		T_{stg}	-25 to +85	°C
Operating temperature range		T_{amb}	-25 to +85	°C
Power consumption	$T_{amb} \leq 85$ °C	P_{tot}	10	mW
Soldering temperature	t ≤ 10 s, 1 mm from case	T_{sd}	260	°C

Figure 38 : Valeur maximum du récepteur infrarouge

Afin de communiquer avec l'émetteur infrarouge, le capteur possède une fréquence de 38 kHz.

On peut donc calculer Lambda la longueur d'onde nécessaire : $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{299\,792\,458}{38000} \simeq 7889.3\ W/m.K$

avec C la célérité de la lumière (299 792 458 m/s)

et f la fréquence du récepteur (38 kHz)

PARTS TABLE

AGC		LEGACY, FOR LONG BURST REMOTE CONTROLS (AGC2)		RECOMMENDED FOR LONG BURST CODES (AGC4) (1)	
Carrier frequency	30 kHz	TSOP4830	TSOP2230	TSOP4430	TSOP2430
	33 kHz	TSOP4833	TSOP2233	TSOP4433	TSOP2433
	36 kHz	TSOP4836	TSOP2236	TSOP4436 (2)(3)(4)	TSOP2436 (2)(3)(4)
	38 kHz	TSOP4838	TSOP2238	TSOP4438 (5)(6)(7)	TSOP2438 (5)(6)(7)
	40 kHz	TSOP4840	TSOP2240	TSOP4440	TSOP2440
	56 kHz	TSOP4856	TSOP2256	TSOP4456 (7)(8)	TSOP2456 (7)(8)
Package		Mold			
Pinning		1 = OUT, 2 = GND, 3 = V_S	1 = OUT, 2 = V_S, 3 = GND	1 = OUT, 2 = GND, 3 = V_S	1 = OUT, 2 = V_S, 3 = GND
Dimensions (mm)		6.0 W x 6.95 H x 5.6 D			
Mounting		Leaded			
Application		Remote control			
Best remote control code		(2) RC-5 (3) RC-6 (4) Panasonic (5) NEC (6) Sharp (7) r-step (8) Thomson RCA			

Figure 39 : Fréquence du récepteur infrarouge

Le récepteur infrarouge correspond donc à l'exigence.

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_CONNEXION

Rédacteur : HELAUDAIS François

Relecteur : EL ALI Ramy

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_CONNEXION

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

La Led bleu qui servira d'indicateur en cas de réception de Trame NEC doit avoir une l'intensité lumineuse de ($100mcd \pm 20\%$).

Dimensionnement de la LED :

Pour le calcul, nous allons nous baser sur le **HTUT 1 : Comment dimensionner et normaliser une résistance.**

D'après la datasheet de la LED HLMP-CB2A-VW0DD l'intensité lumineuse de la LED pour 20mA est de 4200 à 7200 mcd

Valeur moyenne (7200+4200/2) :

20mA → 5700 mcd

? → 100 mcd

$? = \frac{100 * 20}{5700} = 0.350877\,mA \simeq 0.351\,mA$

Device Selection Guide

Part Number	Color	Typical Viewing angle, $2\theta_{1/2}$ (°) [4]	Luminous Intensity I_v (mcd) at 20 mA [1,2,5] Min	Max	Standoff / Non Standoff	Package drawing
HLMP-CB1A-XY0DD	Blue	15°	7200	12000	Non Standoff	A
HLMP-CB1A-XYBDD						
HLMP-CB1A-XYCDD						
HLMP-CB1B-XY0DD					Standoff	B
HLMP-CB1B-XYBDD						
HLMP-CB1B-XYCDD						
HLMP-CB2A-VW0DD		23°	4200	7200	Non Standoff	A
HLMP-CB2A-VWBDD						
HLMP-CB2A-VWCDD						
HLMP-CB2B-VW0DD					Standoff	B
HLMP-CB2B-VWBDD						
HLMP-CB2B-VWCDD						

Figure 40 : Valeur d'intensité lumineuse de la LED bleue pour une intensité de 20mA

On observe alors que $0.351\ mA$ correspond à une tension de 2.7 V Notre montage étant en PUSH-PULL, nous utilisons la formule suivante pour calculer la résistance :

(Vcc - (Vcc - VOH) - Vf)/ If avec Vcc = 5V et VOH = Vcc

$\Rightarrow$ (5 - (5-5) - 2.7)/(0,351 x 10^{-3}) = 6552.706 Ω qui correspond à une résistance associée à la LED bleue de 6800Ω série E12 +/- 10%

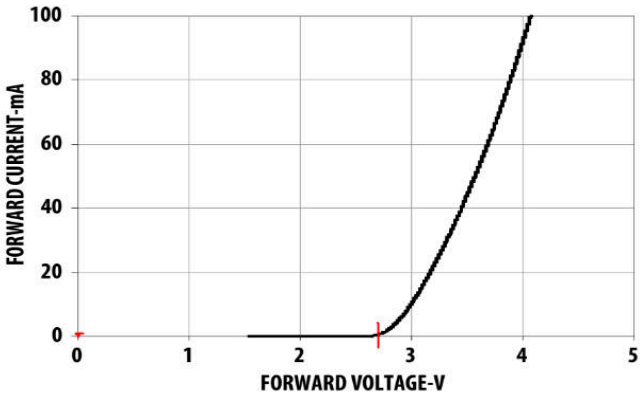


Figure 41 : Courbe Tension / Intensité LED bleue

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_INDICATEUR

Rédacteur : HELAUDAIS François

Relecteur : EL ALI Ramy

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_INDICATEUR

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

La Led verte qui servira d'indicateur en cas de réception de Trame NEC doit avoir une l'intensité lumineuse de (50 mcd $\pm$ 20%).

Dimensionnement de la LED :

Pour le calcul, nous allons nous baser sur le **HTUT 1 : Comment dimensionner et normaliser une résistance.**

D'après la datasheet de la HLMP-CM3A-Z10DD l'intensité lumineuse de la LED pour 20mA est de 12000 à 21000 mcd

Valeur moyenne (12000+21000/2) :

20mA → 16500 mcd

? → 50 mcd

$? \; = \; \frac{50 * 20}{16500} \; = \; 0.0606\, mA \; \simeq \; 0.06\, mA$

HLMP-CM1A-560DD	Green	15°	45000	76000	Non Standoff	A
HLMP-CM1B-560DD					Standoff	B
HLMP-CM2A-230DD		23°	21000	35000	Non Standoff	A
HLMP-CM2B-230DD					Standoff	B
HLMP-CM3A-Z10DD		30°	12000	21000	Non Standoff	A
HLMP-CM3A-Z1BDD						
HLMP-CM3A-Z1CDD						
HLMP-CM3B-Z10DD					Standoff	B
HLMP-CM3B-Z1BDD						
HLMP-CM3B-Z1CDD						

Figure 42 : Valeur d'intensité lumineuse de la LED verte pour une intensité de 20mA

On observe alors que $0.06\,mA$ correspond à une tension de 2.7 V Notre montage étant en PUSH-PULL, nous utilisons la formule suivante pour calculer la résistance :

(Vcc - (Vcc - VOH) - Vf)/ If avec Vcc = 5V et VOH = Vcc

⇒ (5 - (5-5) - 2.7)/(0.06 x 10^{-3})= 38333.33Ω qui correspond à une résistance associé à la LED verte de 39000Ω série E12 +/- 10%

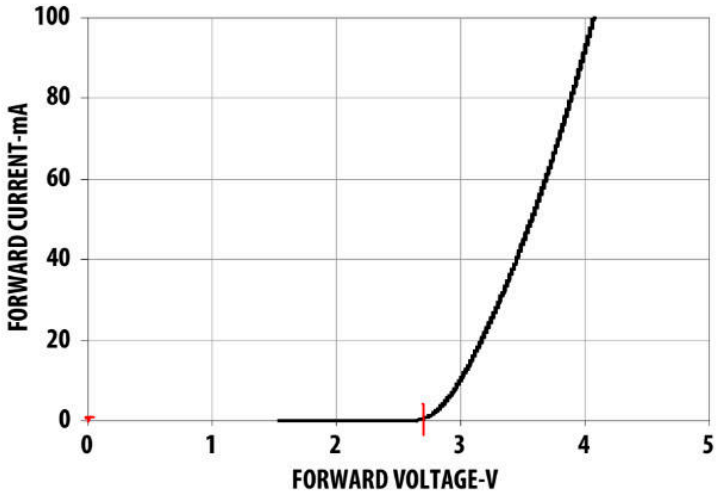


Figure 43 : Courbe Tension / Intensité LED verte

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_MOTEUR

Rédacteur : EL ALI Ramy BARIC–MONZAT johan

Relecteur : HELAUDAIS François

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_MOTEUR

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

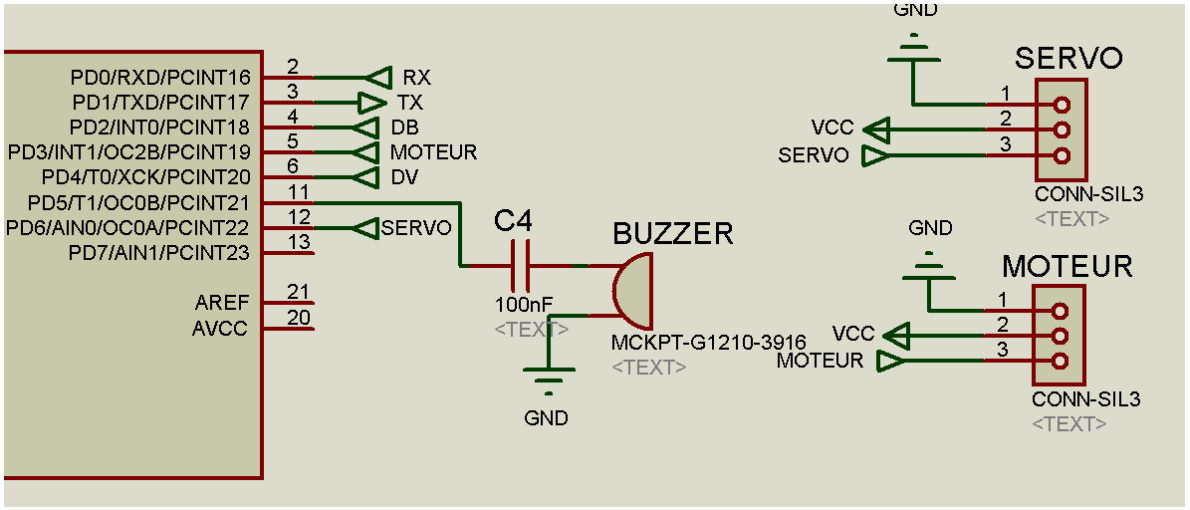


Figure 44 : Identification des broches PWM récepteur

On observe sur le schéma que la broche n°3 du moteur est directement connectée à la broche n°5 du MCU, qui correspond à une sortie PWM. Ainsi, le moteur recevra bien un signal PWM en provenance du MCU.

La fonction “myservo.write(pin,value)” nous permettra de contrôler la vitesse du moteur en changeant la valeur value par un nombre entre 0 et 180 ce qui générera un signal PWM avec un rapport cyclique plus ou moins grand ,value correspondra aux valeurs du potentiomètre de l'émetteur. Cela ne fonctionnera que parce que le moteur est sur une sortie PWM.

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ROUE

Rédacteur : EL ALI Ramy

Relecteur : HELAUDAIS François

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_ROUE

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

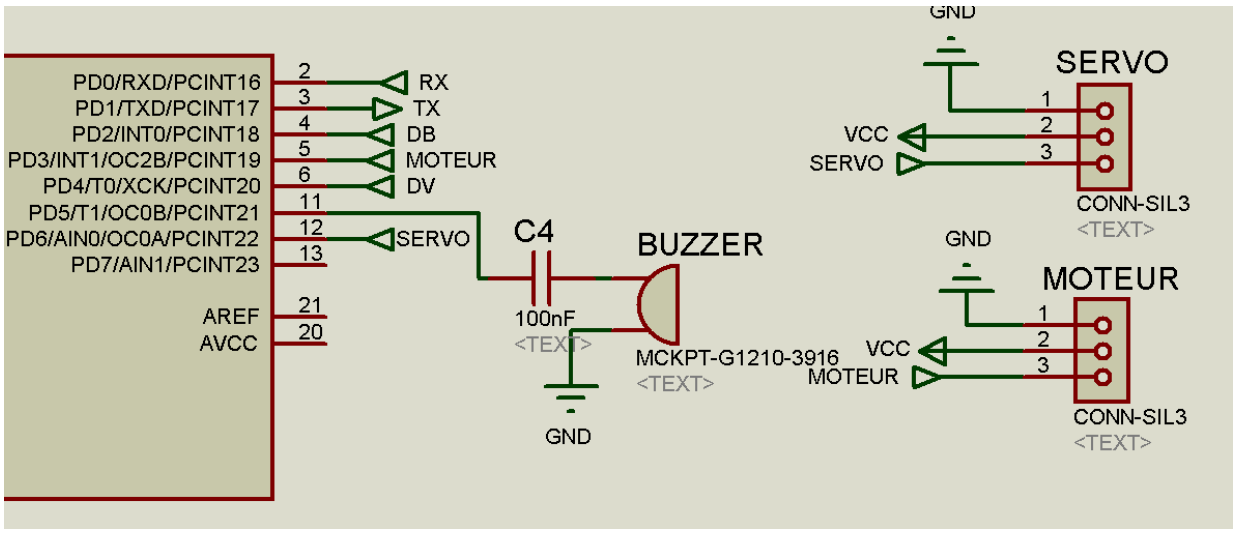


Figure 45 : Identification des broches PWM récepteur

Tout comme pour le moteur, la broche n°3 du servomoteur est connectée à la broche n°12 du microcontrôleur, qui est une sortie PWM.

Côté logiciel, la fonction ‘myservo.attach(pin)’ nous permettra d’associer le pin du servomoteur avec la fonction myservo et la fonction `myservo.write(value)` permettra de définir l’angle du servomoteur en fonction de la valeur lue sur le potentiomètre de direction, assurant ainsi le pilotage de la roue.

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_KLAXON

Rédacteur : EL ALI Ramy

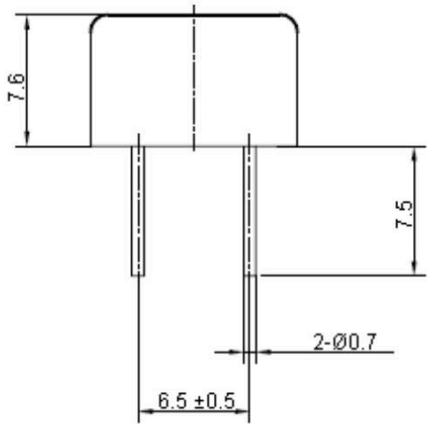
Relecteur : HELAUDAIS François

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_KLAXON

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Piezo Buzzer

multicomp



Specifications:

RoHS Compliant

Rated voltage	: 12 V_{p-p} square wave
Operating voltage	: 3 to 30 V_{p-p} square wave
Maximum rated current	: 2 mA
Minimum sound pressure level	: 80 dB at 12 V_{p-p} / 4.5 KHz / 10 cm
Capacitance at 100 Hz	: 7,500 ±30% pF
Resonant frequency	: 4.5 ±0.5 KHz
Shell material / colour	: PC / Black
Operating temperature	: -20 to +80°C
Store temperature	: -30 to +100°C
Weight	: 1.5 g

Figure 46 : Datasheet buzzer

Comme le stipule la datasheet du buzzer, on a un signal carré à une fréquence de 4,5 +/-0,5 KHz, cependant cela ne gêne pas car nous aurons un son assez conséquent.

Nous définirons le rapport cyclique dans le code, avec la fonction ‘analogWrite(Pin du buzzer,128)’ car un rapport cyclique à 100% est de 256, donc on prend la moitié pour obtenir un rapport de 50% comme demandé.

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_DIMENSIONS

Rédacteur : HELAUDAIS François BARIC MONZAT johan

Relecteur : Ramy EL ALI

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_DIMENSIONS

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Aucun Changement.

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_LOGO

Rédacteur : BARIC-MONZAT Johan, HOSTEIN Yoen

Relecteur : Issan Bara

Exigences client vérifiées :EXIG_RCPT_LOGO

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Ci-dessous le logo conçu par notre équipe:

une version aux format SVG prête pour la découpe laser est présente à:

https://drive.google.com/file/d/18Zv4dD-vCEdMy3QSxJKZ7DoKACq1nZNG/view?usp=drive_link



Figure 47 : Logo de l'équipe 43

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ENERGIE

Rédacteur : Thibaut DUPUIS BARIC–MONZAT joahn

Relecteur : Paul SALVA

Exigences client vérifiées :EXIG_RCPT_ENERGIE

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Nous avons dû ,pour répondre à l'exigence **EXIG_RCPT_ENERGIE,** dimensionner la batterie lipo 2S que nous devons utiliser. Nous avons eu besoin pour réussir à dimensionner cette batterie du HTUT N°8 : 01_Comment dimensionner un accumulateur.mp4

Pour cela nous devions savoir la consommation des éléments que la carte devait alimenter.

Notamment:

- une led verte : 0.06 mA
- une led bleu : 0.351 mA
- un servomoteur : 160 mA
- un moteur : 5A
- un controlleur moteur : 0.8 A
- Un buzzer:2mA

Nous prenons la valeur de la batterie : 1000 mA.h

Nous devons pour des raisons de vieillissement de la batterie, ne jamais aller en dessous de 20% des capacités de la batterie. Nous avons donc en réalité une batterie de :

1000*0.2 = 200; 1000-200=800 mA.h

le kart doit tenir 15min à mi puissance donc avec le moteur consommant 2.5A

Nous devons ensuite calculer le temps pour que la batterie est utilisée les 800 mAh quelle possèdent:

$$\frac{800mA}{800mA+0.06mA+0.351mA+160mA+2500mA} = 0,1849491289\text{heure}$$

soit

11 minutes environ

L'exigence nous demande d'avoir une batterie qui tienne au moins 15 minutes.

Nous n'avons donc pas répondu à l'exigence .

EXIG_RCPT_ENERGIE

Nous conseillons d'acheter des batteries avec une plus grande capacité afin de répondre à l'exigence il faudrait une batterie de 1038,6 mA pour répondre à l'exigence des 15 min.

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_INTERRUPTEUR

Rédacteur : Ramy EL ALI

Relecteur : François HELAUDAIS

Exigences client vérifiées :EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Aucun changement par rapport à la conception préliminaire.

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_TRAITEMENT

Rédacteur : HOSTEIN Yoen, BARIC-MONZAT Johan

Relecteur : Issan Bara

Exigences client vérifiées :EXIG_RCPT_TRAITEMENT

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Les fonctions utilisé dans le programme sont précisés dans l'architecture ci dessous :

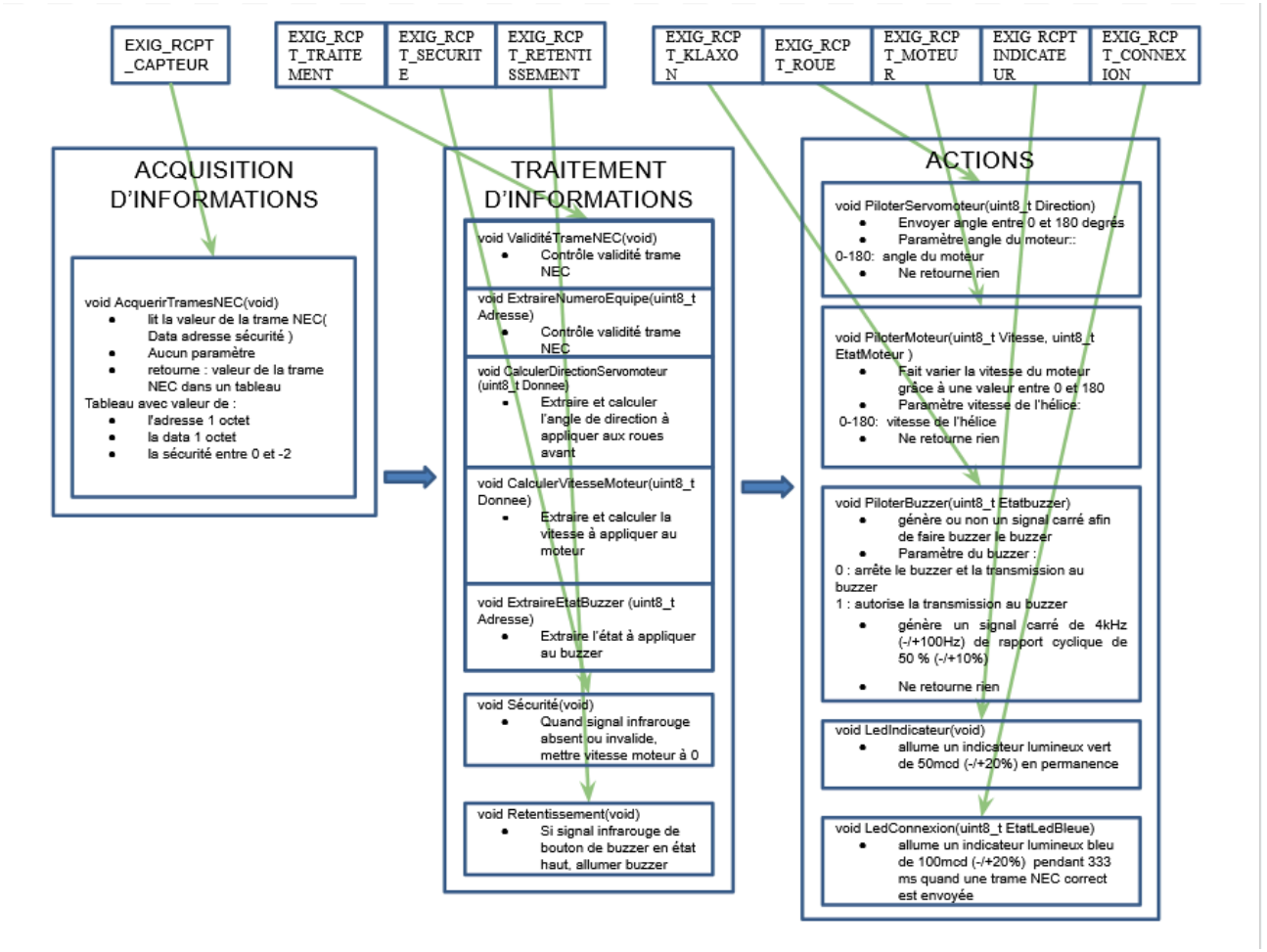


Figure 48 : synoptique architecture informatique du récepteur

Loop du programme:

```
uint8_t Adresse = 0, Donnee = 0;  // Variables pour stocker l'adresse et les données reçues
  uint8_t Vitesse = 0, Direction = 0, Klaxon = 0, LedB = 0, Moteur = 0;
// Variables de contrôle des actionneurs
  static unsigned long T1 = 0, T = 0; // Variables pour gérer le temps
  ValiditéTrameNEC(); // Vérifie la validité de la trame infrarouge et lance le traitement si valide
```

```
  // Contrôle des actionneurs
  PiloterServomoteur(Direction); // Applique la direction au servomoteur
  PiloterMoteur(Vitesse, Moteur); // Applique la vitesse au moteur
  PiloterBuzzer(Klaxon); // Active/désactive le klaxon
  PiloterLedBleue(LedB); // Active/désactive la LED bleue
  LedIndicateur(1); // Allume la LED verte pour indiquer que le système
fonctionne

  // Affichage des données toutes les 5 secondes
  if (millis() - T >= 5000) {
    Serial.print("Donnee: ");
    Serial.println(Donnee);
    Serial.print("Adresse: ");
    Serial.println(Adresse);
    Serial.print("Vitesse: ");
    Serial.println(Vitesse);
    Serial.print("Direction: ");
    Serial.println(Direction);
    Serial.print("Klaxon: ");
    Serial.println(Klaxon);
    Serial.print("Erreur: ");
    Serial.println(Erreur);
    T = millis(); // Réinitialise le timer d'affichage
  }
}
```

Figure49: code loop

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_RETENTISSEMENT

Rédacteur : HOSTEIN Yoen BARIC–MONZAT Johan

Relecteur : Issan Bara

Exigences client vérifiées :EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

L'activation du klaxon est déterminée à partir des trames infrarouges reçues et traitées par le récepteur. Cette logique est mise en œuvre principalement dans la fonction ValiditéTrameNEC(), qui analyse la trame et extrait les informations nécessaires.

Acquisition et vérification de la trame

La fonction AcquerirTrameNEC() est appelée pour récupérer les données envoyées via le protocole NEC. Elle stocke l'adresse et la donnée reçues. Si la trame est valide et que l'adresse correspond au numéro d'équipe, les informations sont extraites pour contrôler les actionneurs.

```
int8_t ExtraireEtatBuzzer(uint8_t Donnee) {
  return (Donnee >> 7) & 0x01; // Extrait le bit 7 de Donnee
}
```

Figure 36: Fonction Extraire Etat Buzzer

Extraction de l'état du klaxon

L'état du klaxon est extrait en analysant la donnée reçue. La fonction ExtraireEtatBuzzer(Donnee) isole le bit de poids fort (bit 7) de la donnée, qui indique si le klaxon doit être activé ou non :

Cette opération logique décale les bits vers la droite et applique un masque binaire pour isoler la valeur (0 ou 1).

Activation ou désactivation du klaxon

Une fois l'état extrait, la fonction PiloterBuzzer(Klaxon) est appelée pour activer ou désactiver le klaxon :

```
void PiloterBuzzer(uint8_t EtatBuzzer) {
  if (EtatBuzzer) {
    tone(Buzzer_Pin, 4000); // Active le buzzer à 4 kHz
  } else {
    noTone(Buzzer_Pin); // Désactive le buzzer
  }
}
```

Figure50: Fonction PiloterBuzzer

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_SECURITE

Rédacteur : HOSTEIN Yoen BARIC–MONZAT Johan

Relecteur : Issan Bara

Exigences client vérifiées :EXIG_RCPT_SECURITE

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Le récepteur du projet KAH intègre un mécanisme de sécurité visant à garantir l'arrêt du moteur en cas de perte ou de réception invalide du signal infrarouge. Ce dispositif permet d'éviter tout mouvement incontrôlé du véhicule en l'absence de commandes valides.

Implémentation dans le Code

1. **Vérification de la validité du signal**
   La fonction ValiditéTrameNEC() est chargée de vérifier si une trame infrarouge valide est reçue. Si la trame est correcte et que l'adresse correspond à celle de l'équipe, la vitesse du moteur est extraite et appliquée.

2. **Détection d'une perte de signal**
   Un timer (T1) est mis à jour à chaque réception d'une trame valide. Si aucun signal correct n'est reçu depuis plus de 333 ms, le mode de sécurité est activé

```
else if (millis() - T1 >= 333) { // Si aucune trame correcte reçue
depuis 333 ms
  Sécurité(); // Active la sécurité
  T1 = millis(); // Réinitialise le timer
}
```

Figure51:Détection d'une perte de signal

Activation de la sécurité

La fonction Sécurité() est alors appelée pour fixer la puissance du moteur à 0 :

```
void Sécurité() {
  PiloterMoteur(0, 0); // Arrête le moteur
  PiloterLedBleue(0);  // Éteint la LED bleue
  Serial.println("Sécurité activée : moteur arrêté");
}
```

Figure 52: La fonction Sécurité()

Elle désactive uniquement le moteur sans affecter les autres actionneurs du système, conformément à l'exigence définie.

Grâce à cette approche, le système garantit une coupure automatique de la propulsion en cas de perte de signal.

3.2. Conception détaillée émetteur

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_DIMENSIONS

Rédacteur : HELAUDAIS François

Relecteur : HOSTEIN Yoen

Exigences client vérifiées :EXIG_EMTT_DIMENSIONS

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Des trous ont été rajoutés afin de fixer le joystick imprimé en 3D , le reste des dimensions n'ont pas changé restant conforme au CDC.

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_LOGO

Rédacteur : BARIC-MONZAT Johan, HOSTEIN Yoen

Relecteur : Issan Bara

Exigences client vérifiées :EXIG_EMTT_LOGO

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Ci-dessous le logo conçu par notre équipe:



Figure 53 : Logo

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ENERGIE

Rédacteur : Issan Bara

Relecteur : HOSTEIN Yoen

Exigences client vérifiées :EXIG_EMTT_ENERGIE

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Calcul de l'intensité totale :

Intensité_controller + Intesité_infra + Intesité_lumiere = Intesité_totale

Intensité_controller => Consommation en ampère du contrôleur.

Intensité_lumiere => Calcul classique de I = U / R, c'est pour la consommation en ampère.

Intensité_infra => Calcul sert à déterminer la consommation en ampère du système infrarouge. 200mA quand c'est tout le temps haut mais c'est pas le cas car c'est un tram NEC, on divise par 3 car c'est la concentration de 0 et 1, puis on divise par 3 car à chaque début de rafale il y a un tiers de 1 (bas), et pour finir on multiplie par 2 car on a 2 système pour les lumière infrarouge.

Intensité_totale => Consommation en ampère totale de l'émetteur.

7,3mA + (((200mA / 3) / 3) * 2) + (5V / 82000Ω) = 7,3mA + 45mA + 0,06mA = 52,36mA
52,36mA * 1h = 52,36mAh
52,36mAh * 1,2 = 62,832mAh
350mAh / 52,36mA = 6,7h > 1h
350mAh / 62,832mA = 5,6h > 1h

La batterie sera donc LiPo 2S 7,4V 350mAh 25C.

Nous respectons l'autonomie exigée de 1h minimum avec 670% de temps en plus pour une batterie neuve.

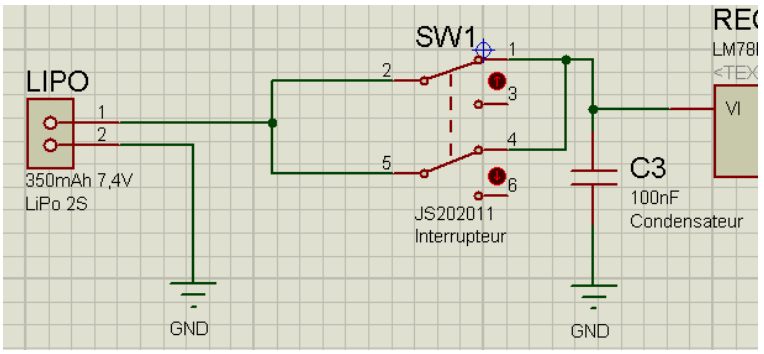


Figure 54 : Schéma électrique du LiPo 2S 7,4V 350mAh

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_INTERRUPTEUR

Rédacteur : François HELAUDAIS

Relecteur : BARIC–MONZAT Johan

Exigences client vérifiées :EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Aucun changement par rapport à la conception préliminaire.

Référence du paragraphe : CDT_EXIG_EMTT_IHM

Rédacteur : HOSTEIN Yoen Johan Baric-Monzat

Relecteur : Issan Bara

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_IHM

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Afin de calculer les valeurs de résistance des potentiomètres, nous devons d'abord déterminer la valeur minimale que doit avoir le courant de pont des potentiomètres:

Rpotar = P < VCC/Ipont

i = courant à l'entrée du microcontrôleur = 1µA
Ipont > 10 / % de Vadc * i
% de Vadc = précision du convertisseur analogique /numérique = 1/32
Ipont > 10/(1/32)*1*10^6
> 320 µA

Rpotar < 5/320*10^6
Rpotar < 15.625 KΩ
Rpotar normalisée = 10KΩ Série E3 +/-20%

Les 2 potentiomètres auront la même valeur de résistance car ils reçoivent le même courant i.

Vpotar = [0;5]V, tension qui équivaut à une valeur de [0;1023] sur 7 bits après passage dans l'ADC.

On ajoute également un condensateur de 470nF derrière chaque potentiomètre pour stabiliser la tension envoyée dans le MCU.

Ces condensateurs sont non polarisés car 470nF < 1µF

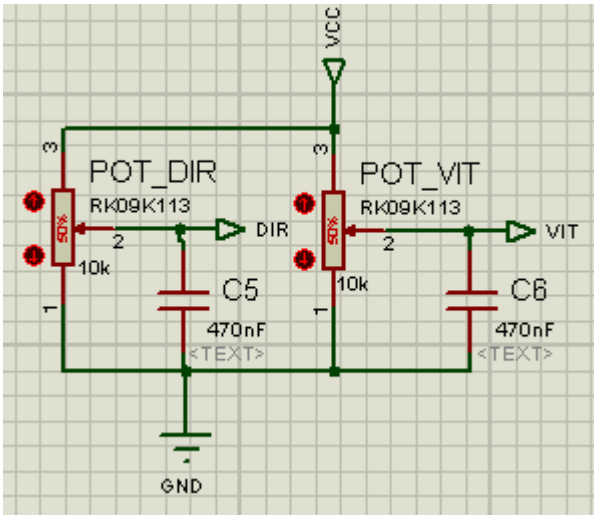


Figure 55 : Schéma électrique potentiomètres

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_KLAXON

Rédacteur : HOSTEIN Yoen

Relecteur : Issan Bara

Exigences client vérifiées :EXIG_EMTT_KLAXON

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Le bouton poussoir contrôlant l'activation du buzzer a été placé en bas à droite de la carte afin de faciliter son utilisation :

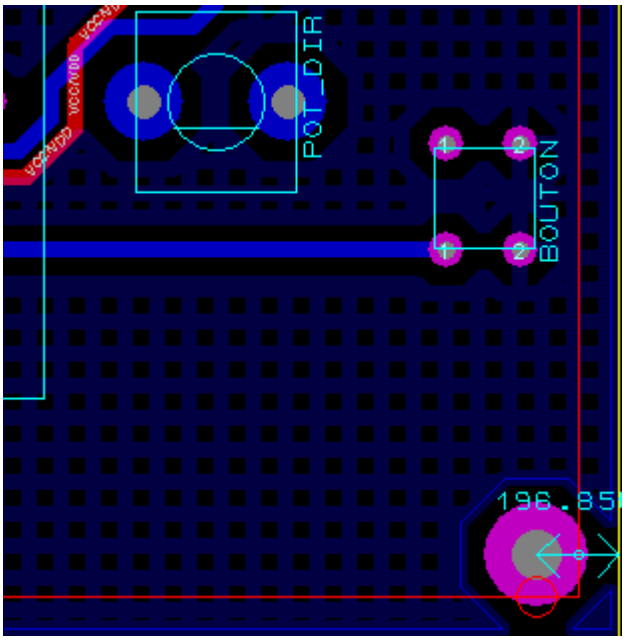


Figure 56 : Schéma ARES du bouton klaxon

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_TRAITEMENT

Rédacteur : François HELAUDAIS

Relecteur : Ramy EL ALI

Exigences client vérifiées :EXIG_EMTT_TRAITEMENT

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Les fonctions utilisé dans le programme sont précisés dans l'architecture ci dessous :

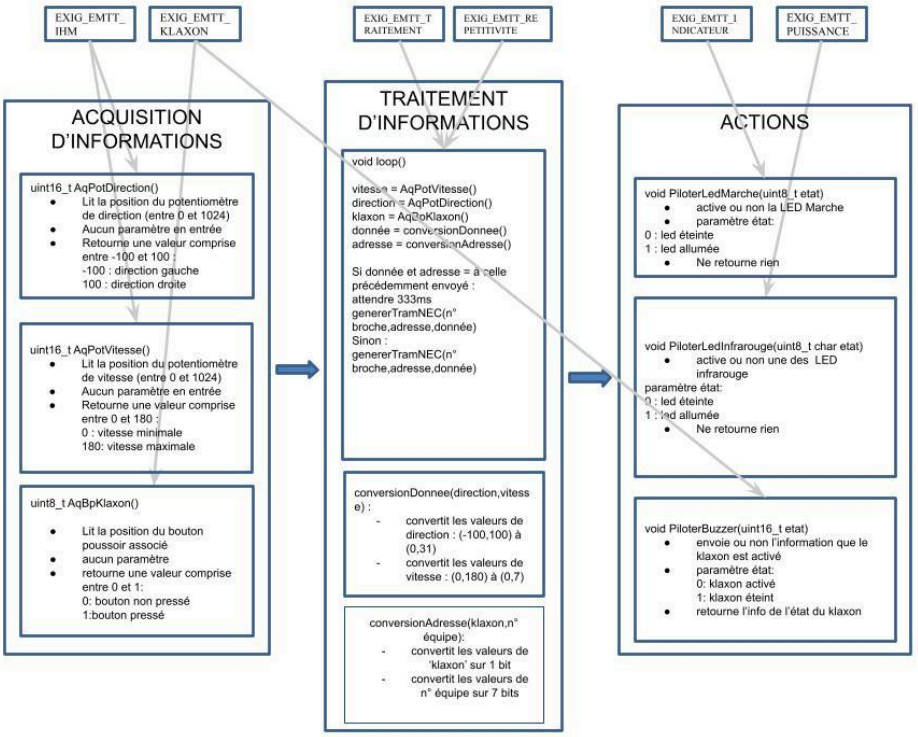


Figure 57 : Architecture informatique de l'émetteur

Conversion donnée :

```
uint8_t CalculerDonneeNEC(uint16_t Vitesse, uint16_t Direction) {
  static int Donnee[8] = {0};  // Tableau pour stocker les 8 bits de données
  int drctin = (Vitesse << 5) | (Direction & 0x1F);  // Combine la vitesse et la direction dans une seule valeur (3 bits pour la vitesse et 5 bits pour la direction)
  for (int i = 7; i >= 0; i--) {
    Donnee[i] = ((drctin >> i) & 1);  // Remplie le tableau Donnee avec les bits de la donnée calculée
  }
  return Donnee;  // Retourne les 8 bits sous forme de tableau (probablement à convertir en un octet plus tard)
}
```

Figure 58 : Conversion donnée programme émetteur

- La fonction renvoie une valeur entière de 8 bits et prends en entrée les valeurs calculé de direction et de vitesse
- Elle crée un tableau de 8 caractères remplie de 0
- Stocke dans la variable drctin l'octet contenant les donnée de vitesse et direction
- Remplit le tableau précédemment créé par les valeur de contenue dans drctin afin d'avoir un tableau contenant l'octet de Donnee
- Retourne le tableau

Conversion adresse :

```
uint8_t CalculerAdresseNEC(uint8_t Klaxon) {
  static int Adresse[8] = {0};  // Tableau pour stocker les 8 bits de l'adresse
  int adrss = (Klaxon << 7) | (NumeroEquipe & 0x7F);  // Combine l'état du Klaxon (1 bit) avec le numéro de l'équipe (7 bits)
  for (int i = 7; i >= 0; i--) {
    Adresse[i] = ((adrss >> i) & 1);  // Remplie le tableau Adresse avec les bits de l'adresse calculée
  }
  return Adresse;  // Retourne l'adresse (probablement à convertir en un octet plus tard)
}
```

Figure 59 : Conversion adresse programme émetteur

- La fonction renvoie une valeur entière de 8 bits et prends en entrée les valeurs calculé de direction et de vitesse
- Elle crée un tableau de 8 caractères remplie de 0
- Stocke dans la variable adrss l'octet contenant le numéro de l'équipe et l'état du bouton pour le klaxon
- Remplit le tableau précédemment créé par les valeur de contenue dans adrss afin d'avoir un tableau contenant l'octet de Donnee
- Retourne le tableau

Loop :

```
void loop(void) {

 static uint8_t donnee_prec = 0x00;
 uint16_t Vitesse = AcquerirPotentiometreVitesse();  // Lit la valeur du potentiomètre de vitesse
 uint16_t Direction = AcquerirPotentiometreDirection();  // Lit la valeur du potentiomètre direction
 uint8_t Klaxon = AcquerirBoutonPoussoir();
 uint8_t adresse = CalculerAdresseNEC(Klaxon);  // Calcule l'adresse (8 bits)
 uint8_t donnee = CalculerDonneeNEC(Vitesse, Direction);  // Calcule les données (8 bits)
 if (donnee_prec == donnee){
  delay(333);
  GenererTrameNEC(17, adresse, donnee);
  Serial.println("Envoyé avec un délai de 333ms");
 }
 else{
  delay(108);
  GenererTrameNEC(17, adresse, donnee);
  Serial.println("Envoyé avec un délai de 108ms");
 }
 Serial.print("Donnee_prec : ");
 Serial.println(donnee_prec);
 Serial.print("Donnee : ");
 donnee_prec = donnee; // sauvegarde l'adresse précédente
  // Envoie la trame NEC en utilisant les données et l'adresse calculées

}
```

Figure 60 : Loop du programme de l'émetteur

- Créer la variable pour stocker la donnée précédente et
- Stocke les différentes valeurs dans des variables
- Si la donnée précédente est la même que la donnée calculé on attend 333 ms avant de générer la Tram NEC
- Sinon génère la Tram NEC au bout de 108ms
- stocke la donnée dans la variable donne prec pour la prochaine vérification

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_REPETITIVITE

Rédacteur : François HELAUDAIS / HOSTEIN Yoen

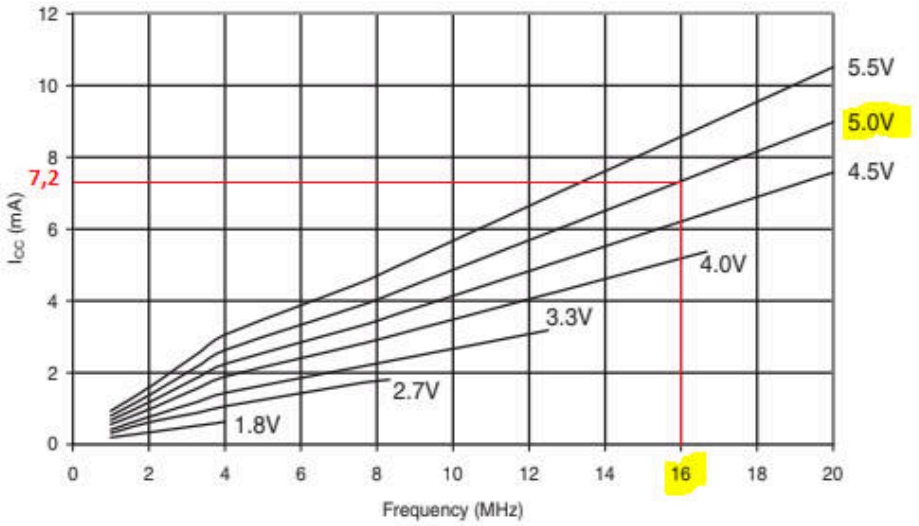
Relecteur : Ramy EL ALI

Exigences client vérifiées :EXIG_EMTT_REPETITIVITE

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

On utilise un QUARTZ 16 MHz pour imposer la fréquence du MCU:

Figure 31-2. ATmega48A: Active Supply Current vs. Frequency (1-20MHz



Nous avons ajouté aux bornes du QUARTZ 2 Condensateurs de 22 pF car les condensateurs intérieurs du microcontrôleur = 12 pF => 22//12 + 22//12 = 17 pF ~= 18 pF
Cette valeur de condensateur est nécessaire à la stabilisation du QUARTZ et instaure un filtre de passe-bande qui crée un état d'oscillation au niveau des broches.

Ces condensateurs sont non polarisés car 18pF < 1µF.

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_PUISSANCE

Rédacteur : Ulysse Ventre

Relecteur :BARIC–MONZAT Johan

Exigences client vérifiées :EXIG_EMTT_PUISSANCE

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Les LEDs infrarouges, nécessaires à l'envoi des données vers le récepteur. La TSAL6200 ayant un pic maximal de 200mA à son allumage, il est nécessaire que l'on puisse résister à ce pic de courant.

Dimensionnement de la LED :

Pour le calcul, nous allons nous baser sur le **HTUT 1 : Comment dimensionner et normaliser une résistance.**

D'après la datasheet de la TSAL6200, son pic de courant max est de 200mA.

Valeur de courant : 200mA

Vcc : 5V

Vf d'une LED infrarouge : 1.45V (x2 pour les 2 LEDs en série.)

On as donc :

$$R = \frac{5 - 2*1.45 - 0.2}{0.200} = 9.5\Omega$$

Il nous faut donc trouver une résistance R < 9.5Ω

On as donc une résistance de 8.2Ω de la série E24 (+/- 5%).

3.3. Conception détaillée émetteur

Référence du paragraphe : CDT_COUT

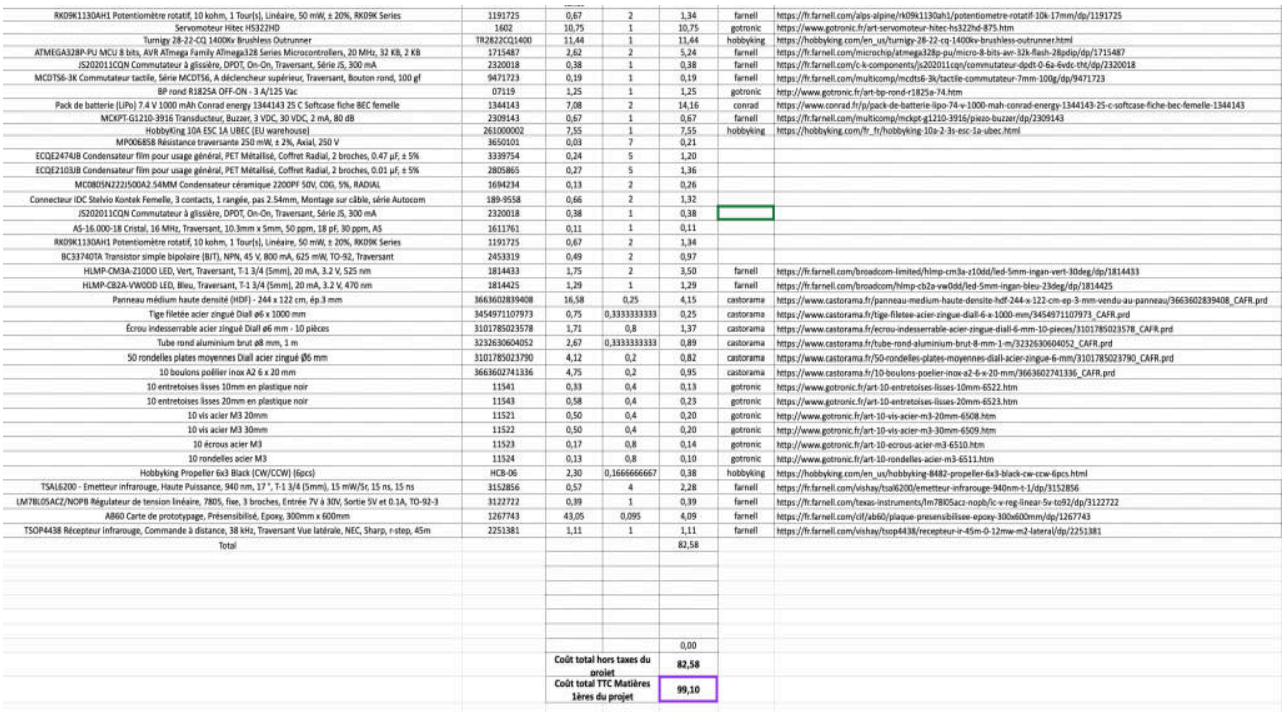
Rédacteur : François HELAUDAIS

Relecteur : Ramy EL ALI, HOSTEIN Yoen

Exigences client vérifiées :EXIG_COUT

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Ci-dessous le tableau du coût des matériaux pour la fabricatio n d'un article KAH_CDP



RK09K1130AH1 Potentiomètre rotatif, 10 kohm, 1 Tour(s), Linéaire, 50 mW, ± 20%, RK09K Series	1191725	0,67	2	1,34	farnell	https://fr.farnell.com/alps-alpine/rk09k1130ah1/potentiometre-rotatif-10k-17mm/dp/1191725
Servomoteur Hitec HS322HD	1602	10,75	1	10,75	gotronic	https://www.gotronic.fr/art-servomoteur-hitec-hs322hd-875.htm
Turnigy 28-22-CQ 1400Kv Brushless Outrunner	TR2822CQ1400	11,44	1	11,44	hobbyking	https://hobbyking.com/en_us/turnigy-28-22-cq-1400kv-brushless-outrunner.html
ATMEGA328P-PU MCU 8 bits, AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers, 20 MHz, 32 KB, 2 KB	1715487	2,62	2	5,24	farnell	https://fr.farnell.com/microchip/atmega328p-pu/micro-8-bits-avr-32k-flash-28pdip/dp/1715487
JS202011CQN Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant, Série JS, 300 mA	2320018	0,38	1	0,38	farnell	https://fr.farnell.com/c-k-components/js202011cqn/commutateur-dpdt-0-6a-6vdc-tht/dp/2320018
MCDTS6-3K Commutateur tactile, Série MCDTS6, A déclencheur supérieur, Traversant, Bouton rond, 100 gf	9471723	0,19	1	0,19	farnell	https://fr.farnell.com/multicomp/mcdts6-3k/tactile-commutateur-7mm-100g/dp/9471723
BP rond R1825A OFF-ON - 3 A/125 Vac	07119	1,25	1	1,25	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-bp-rond-r1825a-74.htm
Pack de batterie (LiPo) 7.4 V 1000 mAh Conrad energy 1344143 25 C Softcase fiche BEC femelle	1344143	7,08	2	14,16	conrad	https://www.conrad.fr/p/pack-de-batterie-lipo-74-v-1000-mah-conrad-energy-1344143-25-c-softcase-fiche-bec-femelle-1344143
MCKPT-G1210-3916 Transducteur, Buzzer, 3 VDC, 30 VDC, 2 mA, 80 dB	2309143	0,67	1	0,67	farnell	https://fr.farnell.com/multicomp/mckpt-g1210-3916/piezo-buzzer/dp/2309143
HobbyKing 10A ESC 1A UBEC (EU warehouse)	261000002	7,55	1	7,55	hobbyking	https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-10a-2-3s-esc-1a-ubec.html
MP0068S8 Résistance traversante 250 mW, ± 2%, Axial, 250 V	3650101	0,03	7	0,21		
ECQE2474JB Condensateur film pour usage général, PET Métallisé, Coffret Radial, 2 broches, 0.47 µF, ± 5%	3339754	0,24	5	1,20		
ECQE2103JB Condensateur film pour usage général, PET Métallisé, Coffret Radial, 2 broches, 0.01 µF, ± 5%	2805865	0,27	5	1,36		
MC0805N222J500A2.54MM Condensateur céramique 2200PF 50V, C0G, 5%, RADIAL	1694234	0,13	2	0,26		
Connecteur IDC Stelvio Kontek Femelle, 3 contacts, 1 rangée, pas 2.54mm, Montage sur câble, série Autocom	189-9558	0,66	2	1,32		
JS202011CQN Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant, Série JS, 300 mA	2320018	0,38	1	0,38		
AS-16.000-18 Cristal, 16 MHz, Traversant, 10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS	1611761	0,11	1	0,11		
RK09K1130AH1 Potentiomètre rotatif, 10 kohm, 1 Tour(s), Linéaire, 50 mW, ± 20%, RK09K Series	1191725	0,67	2	1,34		
BC337-40TA Transistor simple bipolaire (BJT), NPN, 45 V, 800 mA, 625 mW, TO-92, Traversant	2453319	0,49	2	0,97		
HLMP-CM3A-Z10DD LED, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 525 nm	1814433	1,75	2	3,50	farnell	https://fr.farnell.com/broadcom-limited/hlmp-cm3a-z10dd/led-5mm-ingan-vert-30deg/dp/1814433
HLMP-CB2A-VW0DD LED, Bleu, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 470 nm	1814425	1,29	1	1,29	farnell	https://fr.farnell.com/broadcom/hlmp-cb2a-vw0dd/led-5mm-ingan-bleu-23deg/dp/1814425
Panneau médium haute densité (HDF) - 244 x 122 cm, ép.3 mm	3663602839408	16,58	0,25	4,15	castorama	https://www.castorama.fr/panneau-medium-haute-densite-hdf-244-x-122-cm-ep-3-mm-vendu-au-panneau/3663602839408_CAFR.prd
Tige filetée acier zingué Diall ø6 x 1000 mm	3454971107973	0,75	0,3333333333	0,25	castorama	https://www.castorama.fr/tige-filetee-acier-zingue-diall-6-x-1000-mm/3454971107973_CAFR.prd
Écrou indesserrable acier zingué Diall ø6 mm - 10 pièces	3101785023578	1,71	0,8	1,37	castorama	https://www.castorama.fr/ecrou-indesserrable-acier-zingue-diall-6-mm-10-pieces/3101785023578_CAFR.prd
Tube rond aluminium brut ø8 mm, 1 m	3232630604052	2,67	0,3333333333	0,89	castorama	https://www.castorama.fr/tube-rond-aluminium-brut-8-mm-1-m/3232630604052_CAFR.prd
50 rondelles plates moyennes Diall acier zingué Ø6 mm	3101785023790	4,12	0,2	0,82	castorama	https://www.castorama.fr/50-rondelles-plates-moyennes-diall-acier-zingue-6-mm/3101785023790_CAFR.prd
10 boulons poêlier inox A2 6 x 20 mm	3663602741336	4,75	0,2	0,95	castorama	https://www.castorama.fr/10-boulons-poelier-inox-a2-6-x-20-mm/3663602741336_CAFR.prd
10 entretoises lisses 10mm en plastique noir	11541	0,33	0,4	0,13	gotronic	https://www.gotronic.fr/art-10-entretoises-lisses-10mm-6522.htm
10 entretoises lisses 20mm en plastique noir	11543	0,58	0,4	0,23	gotronic	https://www.gotronic.fr/art-10-entretoises-lisses-20mm-6523.htm
10 vis acier M3 20mm	11521	0,50	0,4	0,20	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-vis-acier-m3-20mm-6508.htm
10 vis acier M3 30mm	11522	0,50	0,4	0,20	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-vis-acier-m3-30mm-6509.htm
10 écrous acier M3	11523	0,17	0,8	0,14	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-ecrous-acier-m3-6510.htm
10 rondelles acier M3	11524	0,13	0,8	0,10	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-rondelles-acier-m3-6511.htm
Hobbyking Propeller 6x3 Black (CW/CCW) (6pcs)	HCB-06	2,30	0,1666666667	0,38	hobbyking	https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-8482-propeller-6x3-black-cw-ccw-6pcs.html
TSAL6200 - Emetteur infrarouge, Haute Puissance, 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm), 15 mW/Sr, 15 ns, 15 ns	3152856	0,57	4	2,28	farnell	https://fr.farnell.com/vishay/tsal6200/emetteur-infrarouge-940nm-t-1/dp/3152856
LM78L05ACZ/NOPB Régulateur de tension linéaire, 78D5, fixe, 3 broches, Entrée 7V à 30V, Sortie 5V et 0.1A, TO-92-3	3122722	0,39	1	0,39	farnell	https://fr.farnell.com/texas-instruments/lm78l05acz-nopb/ic-v-reg-linear-5v-to92/dp/3122722
AB60 Carte de prototypage, Présensibilisé, Epoxy, 300mm x 600mm	1267743	43,05	0,095	4,09	farnell	https://fr.farnell.com/cif/ab60/plaque-presensibilisee-epoxy-300x600mm/dp/1267743
TSOP4438 Récepteur Infrarouge, Commande à distance, 38 kHz, Traversant Vue latérale, NEC, Sharp, r-step, 45m	2251381	1,11	1	1,11	farnell	https://fr.farnell.com/vishay/tsop4438/recepteur-ir-45m-0-12mw-m2-lateral/dp/2251381
Total				82,58		
				0,00		
		Coût total hors taxes du projet		82,58		
		Coût total TTC Matières 1ères du projet		99,10		

Figure 61 : Liste du coût de la fabrication d'un kart

L'exigence **CDT_COUT** est bien respectée car nous avons un total de **99,10€ TTC.**

Référence du paragraphe : CDT_DELAI

Rédacteur : Baric Monzat Johan

Relecteur : Dupuis Thibaut

Exigences client vérifiées :EXIG_DELAI

Compétences GEII : Sigle de la ou des compétences

Afin de vérifier cette exigence, un planning a été créé afin de répartir chaque tâche entre chaque équipier. Ce planning est à ce jour respecté.

Le dossier de conception détaillé a été rendu dans les temps.

KAH_PDP 2024

3.4. Conclusion de la conception détaillée du produit

Rédacteur : BARIC–MONZAT Johan

Relecteur : Dupuis Thibaut

La conception détaillée a permis d'élaborer le schéma électrique du produit et de dimensionner l'ensemble des composants en justifiant leur choix. Chaque élément a été sélectionné en fonction des contraintes techniques et fonctionnelles, assurant ainsi la compatibilité et la performance du système.

À ce stade du projet, les tests et dérisquages réalisés confirment la conformité des dimensionnements effectués, garantissant la fiabilité et l'efficacité de l'architecture électrique mise en place.

Les schémas électriques complets sont présentés ci-dessous, incluant les références, valeurs et paramètres de chaque composant dimensionné au cours de la conception du produit.

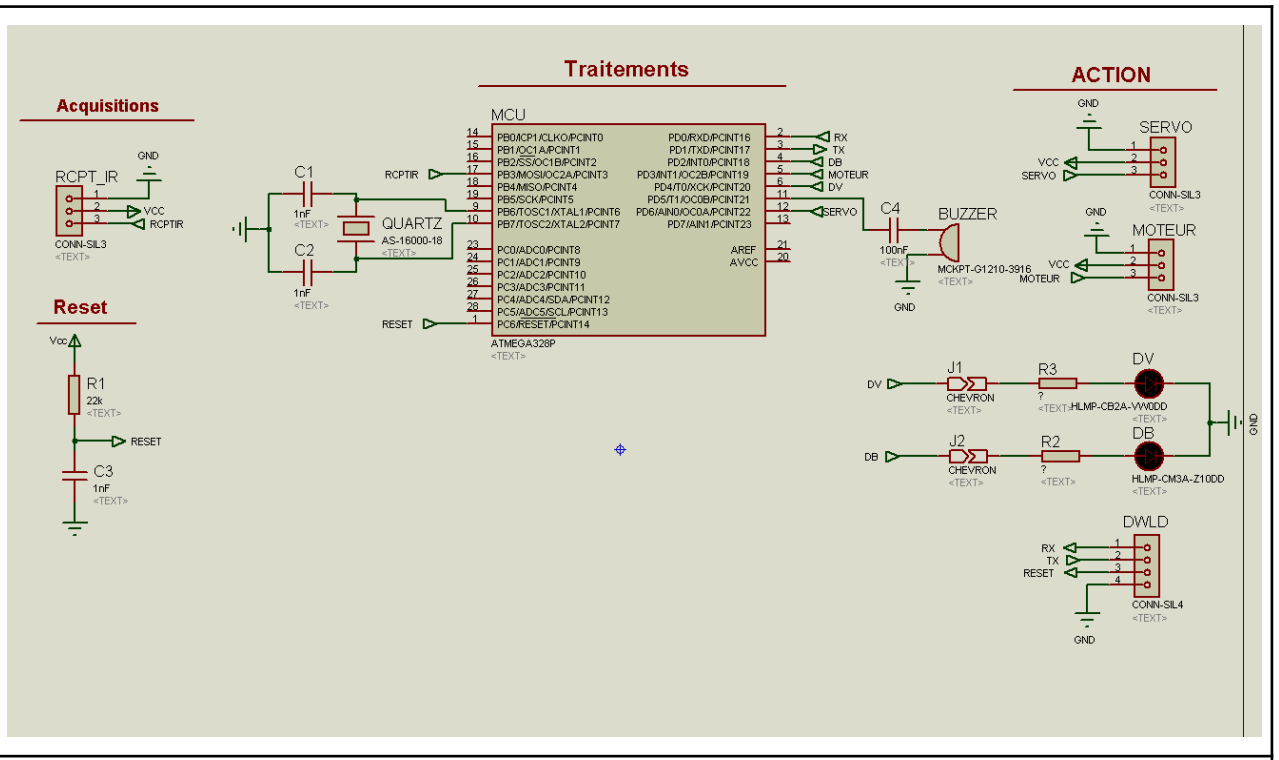


Figure 62: Schéma isis Recepteur

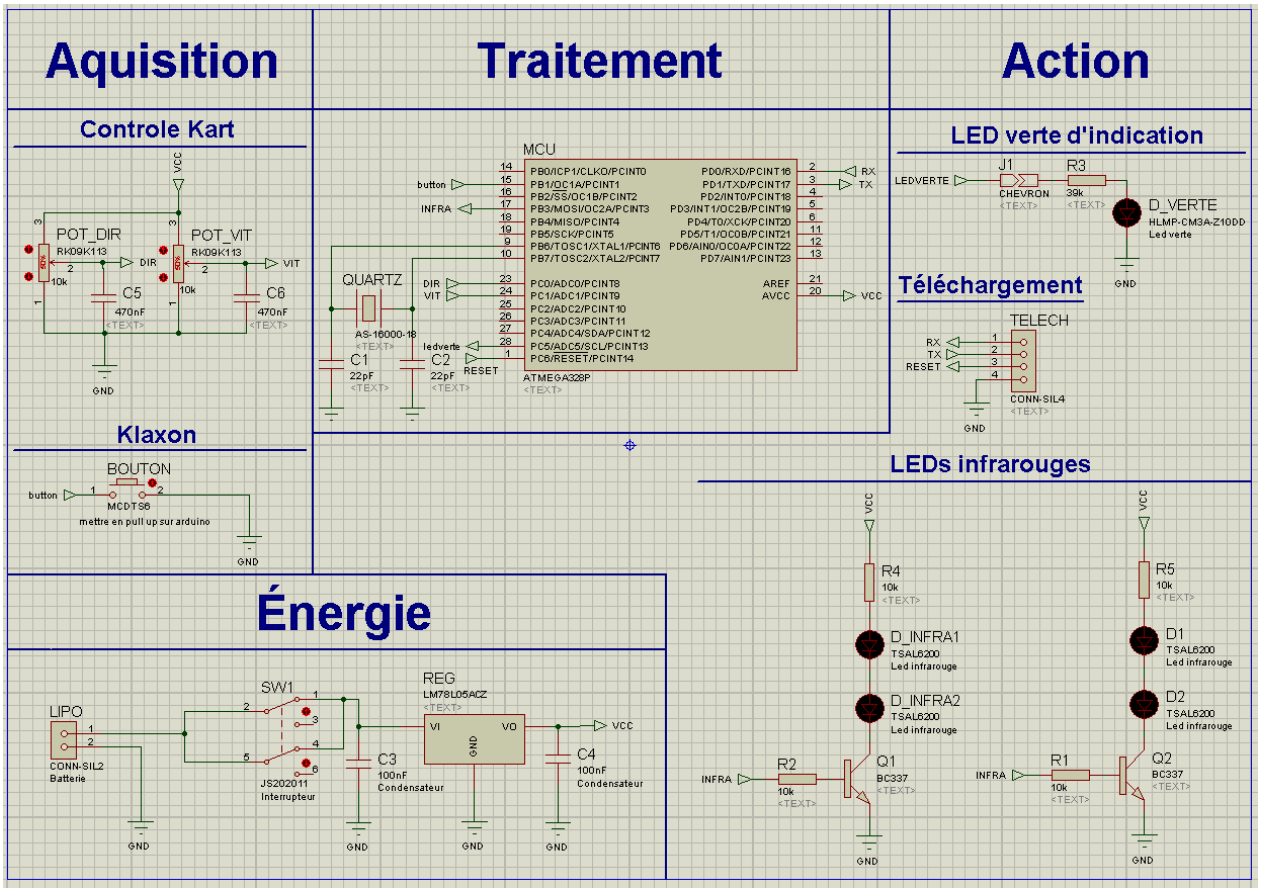


Figure63 :Schéma isis Emetteur

4. Conclusion de la conception du produit

Rédacteur : Prénom et Nom du rédacteur du paragraphe

Relecteur : Dupuis Thibaut

Nous avons répondu a toutes les exigences de maniere a qu'elle soit conforme au cahier des charges.

Nous avons rencontrer des diffuclté avec le dimensionnement de la batterie de la partie recepteur car nous avons calculée le temps de fonctionnement du kart avec la LiPo la plus grande que nous avions a notre disposition mais la capaciter n'est toujours pas suffisante pour etre conforme a l'exigence du temps de fonctionnement du cahier des charges.

5. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_EMTT_DIMENSIONS	DDC	CPR_EMTT_DIMENSIONS	Conforme
EXIG_EMTT_LOGO	DDC	CPR_EMTT_LOGO	Conforme
EXIG_EMTT_ENERGIE	DDC	CPR_EMTT_ENERGIE	Conforme
EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR	DDC	CPR_EMTT_INTERRUPTEUR	Conforme
EXIG_EMTT_IHM	DDC	CPR_EMTT_IHM	Conforme
EXIG_EMTT_KLAXON	DDC	CPR_EMTT_KLAXON	Conforme
EXIG_EMTT_TRAITEMENT	DDC	CPR_EMTT_TRAITEMENT	Conforme
EXIG_EMTT_REPETITIVITE	DDC	CPR_EMTT_REPETITIVITE	Conforme
EXIG_EMTT_RETENTISSEMENT	DDC	CPR_EMTT_RETENTISSEMENT	Conforme
EXIG_EMTT_PUISSANCE	DDC	CPR_EMTT_PUISSANCE	Conforme
EXIG_EMTT_INDICATEUR	DDC	CPR_EMTT_INDICATEUR	Conforme
EXIG_RCPT_DIMENSIONS	DDC	CPR_RCPT_DIMENSIONS	Conforme
EXIG_RCPT_LOGO	DDC	CPR_RCPT_LOGO	Conforme

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_RCPT_ENERGIE	DDC	CPR_RCPT_ENERGIE	NON Conforme
EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR	DDC	CPR_RCPT_INTERRUPTEUR	Conforme
EXIG_RCPT_CAPTEUR	DDC	CPR_RCPT_CAPTEUR	Conforme
EXIG_RCPT_TRAITEMENT	DDC	CPR_RCPT_TRAITEMENT	Conforme
EXIG_RCPT_SECURITE	DDC	CPR_RCPT_SECURITE	Conforme
EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT	DDC	CPR_RCPT_RETENTISSEMENT	Conforme
EXIG_RCPT_MOTEUR	DDC	CPR_RCPT_MOTEUR	Conforme
EXIG_RCPT_ROUE	DDC	CPR_RCPT_ROUE	Conforme
EXIG_RCPT_INDICATEUR	DDC	CPR_RCPT_INDICATEUR	Conforme
EXIG_RCPT_CONNEXION	DDC	CPR_RCPT_CONNEXION	Conforme
EXIG_RCPT_KLAXON	DDC	CPR_RCPT_KLAXON	Conforme
EXIG_DELAI	DDC	CPR_DELAI	Conforme
EXIG_COUT	DDC	CPR_COUT	Conforme

Annexe

Programme informatique de la partie émetteur du projet:

```
/*****************************************************************************
*************************************************************/
// Sujet :   Programme de l'émetteur du projet KAH
//
// Equipe :  EQ43                                                          //
// Date :    13/03/2025                                                      //
// Version : 1                                                           //
/*****************************************************************************
*************************************************************/

// Inclusion des fichiers header des bibliothèques de fonctions Arduino
#include <stdint.h>        // Permet d'utiliser des types de données entiers avec des tailles spécifiques comme uint8_t (8 bits), uint16_t (16 bits), etc.
#include <arduino.h>       // La bibliothèque de base Arduino qui inclut des fonctions comme analogRead, digitalRead, etc.
#include "NEC.h"           // Inclusion d'un fichier d'entête spécifique au protocole NEC (probablement pour la gestion de l'envoi infrarouge NEC)

// Définition des constantes du projet
#define PotentiometreVitesse_Pin     A0      // Pin analogique A0 pour le potentiomètre de la vitesse (à modifier selon le câblage)
#define PotentiometreDirection_Pin   A1      // Pin analogique A1 pour le potentiomètre de la direction (à modifier selon le câblage)
#define BoutonPoussoir_Pin           8       // Pin numérique 8 pour le bouton poussoir (à modifier si nécessaire)
#define LEDInfrarouge_Pin            11      // Pin numérique 9 pour la LED infrarouge (à modifier selon la configuration du projet)
#define NumeroEquipe                 0x43    // Identifiant unique de l'équipe (0x52 en hexadécimal, à personnaliser)

// Définition des fonctions d'acquisition
// Fonction pour obtenir la valeur du potentiomètre de la vitesse
uint16_t AcquerirPotentiometreVitesse(void) {
  uint16_t Aq_vitesse = map(analogRead(PotentiometreVitesse_Pin), 0, 1024, 0, 7);
  return Aq_vitesse;  // Lit la valeur analogique sur la pin A0 et retourne la valeur lue (de 0 à 1023)
}
```

```
// Fonction pour obtenir la valeur du potentiomètre de la direction
uint16_t AcquerirPotentiometreDirection(void) {
  uint16_t Aq_direction = map(analogRead(PotentiometreDirection_Pin), 0, 1024, 0, 31);  // Lit la valeur du potentiomètre de direction et la mappe sur une plage de 0 à 31
  return Aq_direction;  // Retourne la valeur mappée
}

// Fonction pour obtenir l'état du bouton poussoir
uint8_t AcquerirBoutonPoussoir() {
  // Retourne 1 si le bouton est enfoncé, 0 si le bouton est relâché
  if (digitalRead(BoutonPoussoir_Pin) == 1) {
    return 0;  // Le bouton est relâché
  } else {
    return 1;  // Le bouton est enfoncé
  }
}


// Définition des fonctions de traitement
// Fonction pour calculer les données NEC à partir de la vitesse et de la direction
uint8_t CalculerDonneeNEC(uint16_t Vitesse, uint16_t Direction) {
  static int Donnee[8] = {0};  // Tableau pour stocker les 8 bits de données
  int drctin = (Vitesse << 5) | (Direction & 0x1F);  // Combine la vitesse et la direction dans une seule valeur (3 bits pour la vitesse et 5 bits pour la direction)
  for (int i = 7; i >= 0; i--) {
    Donnee[i] = ((drctin >> i) & 1);  // Remplie le tableau Donnee avec les bits de la donnée calculée
  }
  return Donnee;  // Retourne les 8 bits sous forme de tableau (probablement à convertir en un octet plus tard)
}

// Fonction pour calculer l'adresse NEC à partir de l'état du Klaxon et du numéro de l'équipe
uint8_t CalculerAdresseNEC(uint8_t Klaxon) {
  static int Adresse[8] = {0};  // Tableau pour stocker les 8 bits de l'adresse
  int adrss = (Klaxon << 7) | (NumeroEquipe & 0x7F);  // Combine l'état du Klaxon (1 bit) avec le numéro de l'équipe (7 bits)
  for (int i = 7; i >= 0; i--) {
    Adresse[i] = ((adrss >> i) & 1);  // Remplie le tableau Adresse avec les bits de l'adresse calculée
```

```
  }
  return Adresse;  // Retourne l'adresse (probablement à convertir en un octet plus tard)
}

// Définition des fonctions principales
// Fonction d'initialisation du système
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LEDInfrarouge_Pin,OUTPUT);// Initialise la communication série à 9600 bauds pour afficher des informations sur le moniteur série
  // Cette section peut être utilisée pour initialiser d'autres paramètres comme les pins ou les périphériques
}

// Fonction principale appelée en boucle
void loop(void) {
  static uint8_t donnee_prec = 0x00;
  uint16_t Vitesse = AcquerirPotentiometreVitesse();  // Lit la valeur du potentiomètre de la vitesse
  uint16_t Direction = AcquerirPotentiometreDirection();  // Lit la valeur du potentiomètre de direction
  uint8_t Klaxon = AcquerirBoutonPoussoir();
  uint8_t adresse = CalculerAdresseNEC(Klaxon);  // Calcule l'adresse (8 bits)
  Serial.print("adresse :");
  Serial.println(adresse);
  uint8_t donnee = CalculerDonneeNEC(Vitesse, Direction);  // Calcule les données (8 bits)
  Serial.print("donnee :");
  Serial.println(donnee);
  if (donnee_prec == donnee){
    delay(333);
    GenererTrameNEC(11, adresse, donnee);
    Serial.println("Envoyé avec un délai de 333ms");
  }
  else{
    delay(108);
    GenererTrameNEC(11, adresse, donnee);
    Serial.println("Envoyé avec un délai de 108ms");
  }
  Serial.print("Donnee_prec : ");
  Serial.println(donnee_prec);
```

```
  Serial.print("Donnee : ");
  Serial.println(donnee);
  donnee_prec = donnee; // sauvegarde l'adresse précédente
    // Envoie la trame NEC en utilisant les données et l'adresse calculées

}
```

Programme informatique de la partie récepteur du projet:

```
/*****************************************************************
*****************************************************************/
// Sujet :   Programme du récepteur du projet KAH
// Equipe :  EQ43
// Date :    19/03/2025
// Version : 1
/*****************************************************************
*****************************************************************/

#include <stdint.h>
#include <arduino.h>
#include "NEC.h"   // Bibliothèque pour décoder les trames infrarouges
NEC
#include <Servo.h> // Bibliothèque pour contrôler les servomoteurs

// Définition des constantes
#define Servomoteur_Pin 12          // Broche du servomoteur de
direction
#define Moteur_Pin 5                // Broche du servomoteur de
propulsion
#define Buzzer_Pin 11               // Broche du buzzer
#define LedBleue_Pin 4              // Broche de la LED bleue
#define LedVerte_Pin 6              // Broche de la LED verte
#define NumeroEquipe 0x2B           // Numéro d'équipe (67 en décimal)
#define RECEPTEUR_INFRAROUGE_Pin 2  // Broche du récepteur infrarouge
```

```
// Objets globaux
Servo myservo;  // Servomoteur pour la direction
Servo moteur;   // Servomoteur pour la propulsion
uint8_t Adresse = 0, Donnee = 0;  // Variables pour stocker l'adresse
et les données reçues
uint8_t Vitesse = 0, Direction = 0, Klaxon = 0, LedB = 0, Moteur = 0;
// Variables de contrôle des actionneurs
static unsigned long T1 = 0, T = 0; // Variables pour gérer le temps
// Définition des fonctions

//Contrôle la validité de la trame
void ValiditéTrameNEC() {
  // Acquisition de la trame infrarouge NEC
  int8_t Erreur = AcquerirTrameNEC(RECEPTEUR_INFRAROUGE_Pin, &Adresse,
&Donnee);
  // Vérifie si la trame est valide et si l'adresse correspond à celle
de l'équipe
  if (Erreur == 0 && Adresse == NumeroEquipe) {
    Vitesse = CalculerVitesseMoteur(Donnee); // Extrait la vitesse
    Direction = CalculerDirectionServomoteur(Donnee); // Extrait la
direction
    Klaxon = ExtraireEtatBuzzer(Adresse); // Vérifie si le buzzer doit
être activé
    LedB = 1; // Active la LED bleue
    Moteur = 1; // Active le moteur
    T1 = millis(); // Réinitialise le timer de sécurité
  }
  else if (millis() - T1 >= 333) { // Si aucune trame correcte reçue
depuis plus de 333 ms
    Sécurité(); // Active la sécurité
    T1 = millis(); // Réinitialise le timer
  }
}

// Extrait le numéro d'équipe à partir de l'adresse reçue
uint8_t ExtraireNumeroEquipe(uint8_t Adresse) {
  return Adresse & 0x7F; // Extrait les 7 bits de poids faible pour
obtenir le numéro d'équipe
}
```

```
// Calcule l'angle du servomoteur en fonction des données reçues
uint8_t CalculerDirectionServomoteur(uint8_t Donnee) {
  uint8_t direction = Donnee & 0x1F; // Extrait les 5 bits de direction
(0 à 31)
  return map(direction, 0, 31, 0, 180); // Convertit cette valeur en un
angle de 0° à 180°
}

// Calcule la vitesse du moteur en fonction des données reçues
uint8_t CalculerVitesseMoteur(uint8_t Donnee) {
  uint8_t vitesse = (Donnee >> 5) & 0x07; // Extrait les 3 bits de
vitesse (0 à 7)
  return map(vitesse, 0, 7, 0, 180); // Convertit cette valeur en une
plage de 0 à 180
}

// Extrait l'état du buzzer (ON/OFF) à partir de l'adresse reçue
uint8_t ExtraireEtatBuzzer(uint8_t Adresse) {
  return (Adresse >> 7) & 0x01; // Extrait le bit de poids fort (1er
bit)
}

// Contrôle le servomoteur de direction
void PiloterServomoteur(uint8_t Direction) {
  myservo.write(Direction); // Définit l'angle du servomoteur
}

// Contrôle le moteur (ON/OFF et vitesse)
void PiloterMoteur(uint8_t Vitesse, uint8_t EtatMoteur) {
  moteur.write(EtatMoteur ? Vitesse : 0); // Si EtatMoteur est activé,
applique la vitesse, sinon arrête le moteur
}

// Contrôle l'activation du buzzer
void PiloterBuzzer(uint8_t EtatBuzzer) {
  if (EtatBuzzer) {
    tone(Buzzer_Pin, 4000); // Active le buzzer à 4 kHz
  } else {
```

```
    noTone(Buzzer_Pin); // Désactive le buzzer
  }
}

// Contrôle l'état de la LED bleue
void PiloterLedBleue(uint8_t EtatLedBleue) {
  digitalWrite(LedBleue_Pin, EtatLedBleue ? LOW : HIGH); // Active
(LOW) ou désactive (HIGH) la LED bleue
}

// Allume la LED verte pour indiquer que le système fonctionne
void LedIndicateur(uint8_t EtatLedVerte) {
  digitalWrite(LedVerte_Pin, EtatLedVerte ? LOW : HIGH);
}

// Fonction de sécurité en cas d'absence de signal valide
void Sécurité() {
  PiloterMoteur(0, 0); // Arrête le moteur
  PiloterLedBleue(0);  // Éteint la LED bleue
  Serial.println("Sécurité activée : moteur arrêté");
}

void setup() {
  Serial.begin(9600); // Initialisation de la communication série
  myservo.attach(Servomoteur_Pin); // Attache le servomoteur à la
broche définie
  moteur.attach(Moteur_Pin);       // Attache le moteur à la broche
définie
  pinMode(Buzzer_Pin, OUTPUT);     // Définit le buzzer en sortie
  pinMode(LedBleue_Pin, OUTPUT);   // Définit la LED bleue en sortie
  pinMode(LedVerte_Pin, OUTPUT);   // Définit la LED verte en sortie
}

void loop() {

  ValiditéTrameNEC(); // Vérifie la validité de la trame infrarouge et
lance le traitement si valide
  // Contrôle des actionneurs
  PiloterServomoteur(Direction); // Applique la direction au
```

```
servomoteur
  PiloterMoteur(Vitesse, Moteur); // Applique la vitesse au moteur
  PiloterBuzzer(Klaxon); // Active/désactive le klaxon
  PiloterLedBleue(LedB); // Active/désactive la LED bleue
  LedIndicateur(1); // Allume la LED verte pour indiquer que le système
fonctionne

  // Affichage des données toutes les 5 secondes
  if (millis() - T >= 5000) {
    Serial.print("Donnee: ");
    Serial.println(Donnee);
    Serial.print("Adresse: ");
    Serial.println(Adresse);
    Serial.print("Vitesse: ");
    Serial.println(Vitesse);
    Serial.print("Direction: ");
    Serial.println(Direction);
    Serial.print("Klaxon: ");
    Serial.println(Klaxon);
    Serial.print("Erreur: ");
    Serial.println(Erreur);
    T = millis(); // Réinitialise le timer d'affichage
  }
}
```